Allgemeine Drohnenkunde (extended)

1. Allgemeine Drohnenkunde

Danke an Roger Volken für die Zusammenstellung der Themen!

1.1 Drohnenphysik

Eine Drohne (UAV – Unmanned Aerial Vehicle / UAS – Unmanned Aircraft System) ist ein Fluggerät, bei dem der nötige Auf- und Vo
durch mindestens drei unabhängig steuerbare Motoren erzeugt wird. Richtungsänderungen erfolgen durch die Anpassung der Dreh
einzelnen Motoren.

1.1.1 Fluglageregler

Das Herzstück einer Drohne ist der Fluglageregler. Dieser misst kontinuierlich die Abweichung der aktuellen Fluglage von der gewü
Fluglage mithilfe verschiedener Sensoren. Daraufhin wird die Drehzahl der einzelnen Motoren angepasst. Da Brushless-Motoren ein
elektrisches Drehfeld benötigen, ist jeder Motor mit einem eigenen ESC (Electronic Speed Controller) ausgestattet, das die Drehzah
jeweiligen Motors steuert.

1.1.2 Propeller

Die Propeller dienen dem Antrieb und der Steuerung der Drohne. Sie wirken wie die Flügel eines Ventilators, der Luft nach unten dr
der Vorder- und Oberkante des Propellers entsteht ein Unterdruck, wodurch die Drohne praktisch in die Luft "gesogen" wird.

1.1.3 Achsen



Achsen

- Längsachse: Eine gedachte Linie, die vom Heck zur Nase des Fluggeräts verläuft.
- Querachse: Diese verläuft von einer Flügelspitze zur anderen.
- Hochachse: Sie steht senkrecht auf der durch die Längs- und Querachse aufgespannten Ebene.

Alle drei Achsen gehen durch den Schwerpunkt der Drohne und stehen senkrecht zueinander.

1.1.4 Schweben

Während des Schwebeflugs drehen alle Motoren mit der gleichen Drehzahl und erzeugen somit denselben Schub. Die diagonal
gegenüberliegenden Motoren drehen dabei in entgegengesetzte Richtungen. Auf diese Weise kann die Drohne eine stabile Fluglage
beibehalten. Da die Anzahl der rechts- und linksdrehenden Propeller gleich ist, neutralisiert sich das um die Hochachse entstehende
Drehmoment.

1.1.5 Steigen und Sinken

Um zu steigen, wird die Drehzahl aller Motoren gleichzeitig erhöht. Beim Sinken wird die Drehzahl aller Motoren verringert, wodurc
Drohne der Schwerkraft folgt und nach unten sinkt.

1.1.6 Nicken

Beim Vorwärtsflug verringert sich die Drehzahl der vorderen Motoren, während sich die Drehzahl der hinteren Motoren erhöht. Bein Rückwärtsflug sinkt die Drehzahl der hinteren Motoren, während die Drehzahl der vorderen Motoren ansteigt.

1.1.7 Rollen

Bei einer Rollbewegung nach links (Backbord) erhöhen sich die Drehzahlen der rechten Motoren. Bei einer Rollbewegung nach recht (Steuerbord) wird die Drehzahl der linken Motoren erhöht.

1.1.8 Gieren



Rotorendrehrichtung

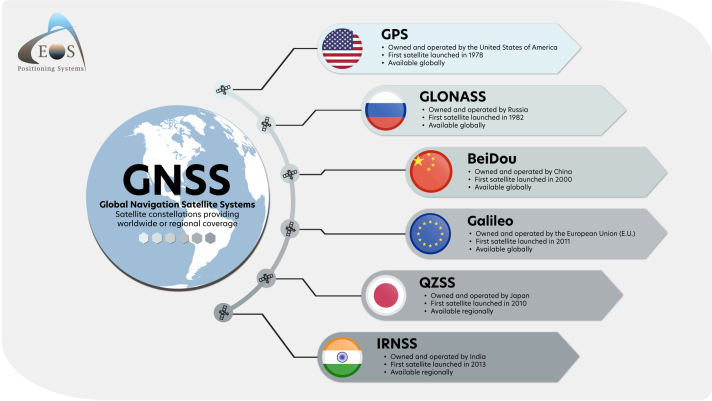
Das Gieren erfolgt durch die Steuerung der diagonal gegenüberliegenden Motoren. Wenn die Drohne im Uhrzeigersinn giert, erhöht Drehzahl der rechten, diagonalen Motoren. Giert die Drohne gegen den Uhrzeigersinn, wird die Drehzahl der linken, diagonalen Mot erhöht.

1.2 Positionsbestimmung

1.2.1 GNSS – Globale Satellitennavigationssysteme

1.2.1.1 Überblick über GNSS-Systeme

GNSS steht für „Global Navigation Satellite System" und umfasst mehrere weltweit verfügbare Satellitennavigationssysteme:



GNSS Satellitensysteme

- **GPS** (USA): weltweit verfügbar, militärisch entwickelt
- **GLONASS** (Russland): robust bei Polarregionen
- **Galileo** (EU): zivil betrieben, hohe Genauigkeit
- **BeiDou** (China): ursprünglich regional, seit 2020 global

Moderne GNSS-Empfänger nutzen oft mehrere dieser Systeme gleichzeitig, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu erhöhen.

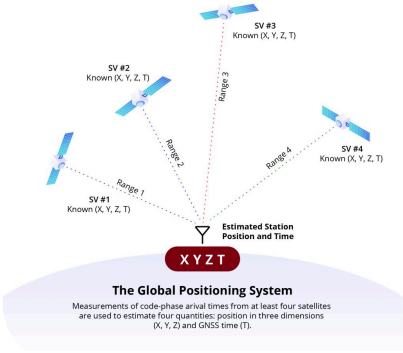
1.2.1.2 Satellitenhöhe und Anzahl

GNSS-Satelliten befinden sich in einer mittleren Erdumlaufbahn (MEO) in etwa **20'200 km Höhe** über der Erdoberfläche. Sie send kontinuierlich Positions- und Zeitdaten.

Damit ein Empfänger seine Position bestimmen kann, benötigt er Signale von **mindestens vier Satelliten**. Je mehr Satelliten emp werden, desto präziser ist die Positionsbestimmung – oft auf wenige Meter genau, mit Korrektursystemen sogar im Zentimeterbere

1.2.1.3 Positionsberechnung

Die Positionsbestimmung erfolgt durch sogenannte **Laufzeitmessung**:

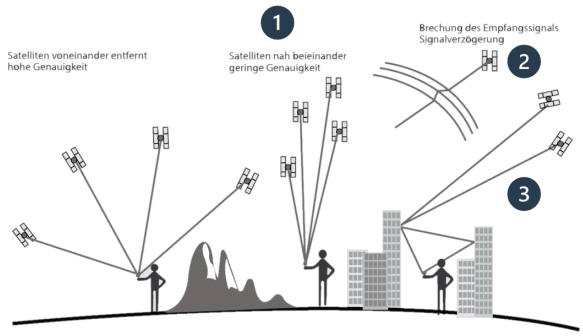


Berechnung der Position durch Laufzeit und Triangulation

1. Jeder Satellit sendet seine Position und die genaue Uhrzeit.
2. Der Empfänger misst, wie lange das Signal vom Satelliten benötigt.
3. Die Zeit wird mit der Lichtgeschwindigkeit multipliziert – das ergibt die Entfernung.
4. Aus den Entfernungen zu mehreren Satelliten wird die Position im Raum berechnet (Triangulation).

Zusätzlich wird ein Uhrenfehler des Empfängers mitberechnet, da dessen Uhr nicht so genau ist wie die Atomuhren der Satelliten.

1.2.1.4 Einflussfaktoren auf die Genauigkeit

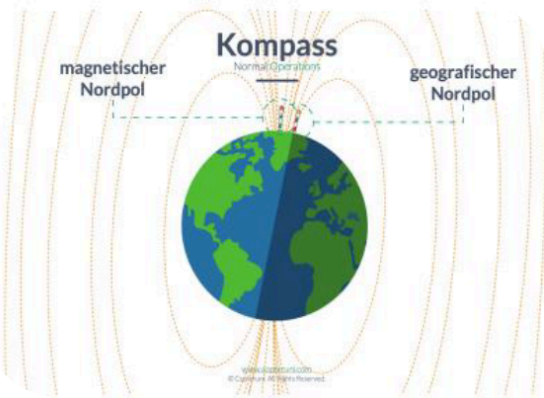


Fehlerquellen bie der Positionsberechnung

- **Wetter:** Starke Niederschläge, Gewitter oder Schneefall können die Signalqualität beeinträchtigen.
- **Magnetische Störungen:** Sonnenstürme oder geomagnetische Aktivität beeinflussen die Ionosphäre und verursachen Signalverzögerungen.
- **Topografie:** In engen Tälern oder zwischen Gebäuden kann die Sichtverbindung zu Satelliten gestört sein.
- **Multipath-Effekte:** Reflektionen an Gebäuden oder metallischen Flächen führen zu falschen Laufzeitmessungen.

Für präzise Anwendungen wie Vermessung oder Rehkitzrettung werden oft **RTK** (Real Time Kinematic) oder **SBAS** (Satellite-Based Augmentation Systems wie EGNOS) eingesetzt.

1.2.2 Kompass



Erdkompass

Damit die Drohne weiss in welche Himmelsrichtung sie ausgerichtet ist und welche Motoren angesteuert werden müssen, ist ein Magnetkompass notwendig. Mit diesem misst die Drohne das Erdmagnetfeld und erkennt, wo Norden liegt.

Der geografische Nordpol ist der nördlichste Punkt der Erde und gleichzeitig der Drehpunkt der Erdachse.

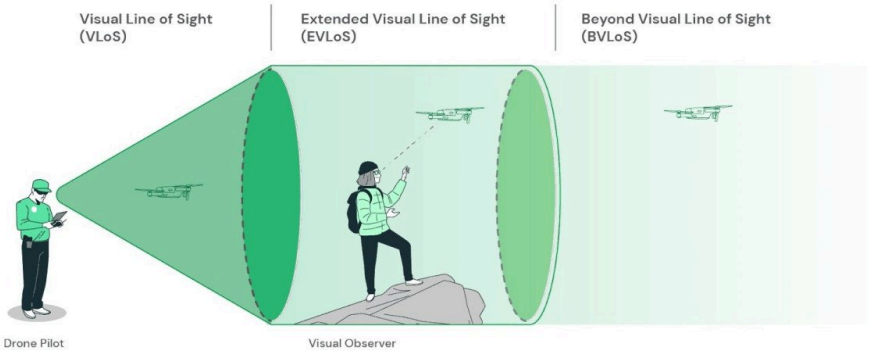
Der magnetische Nordpol wird auch arktischer Pol genannt. Die Erdmagnetfeldlinien treten am antarktischen Pol (Südpol) senkrech
Erdoberfläche aus, verlaufen dann um die Erde herum und treffen sich wieder am magnetischen Pol. Dort dringen sie wieder senkre
Erdoberfläche ein. Der magnetische Pol ist nicht statisch und wandert zurzeit ca. 35km im Jahr von Kanada aus in Richtung Russlar
Entfernung zum geografischen Pol beträgt momentan rund 500km. Diese Entfernungsdifferenz nennt man Ortsmissweisung (engl. V

Aufgrund der Ortsmissweisung sollte der Kompass einer Drohne neu kalibriert werden, wenn sich der Startplatz mehr als 100km vo
Startort entfernt befindet.

1.2.3 Barometer oder Luftdrucksensor

Ein Barometer oder Luftdrucksensor wird dazu verwendet, um die Höhe einer Drohne zu ermitteln. Das Barometer misst anhand de
verändernden Luftdrucks den jeweiligen Höhenunterschied.

1.3 Betriebsverfahren



Betriebsverfahren

1.3.1 VLOS (Visual Line of Sight)

Drohnenoperation bei welcher der Pilot ohne Unterstützung durch einen Luftraumbeobachter den **ununterbrochenen Sichtkontal
Drohne aufrecht hält.

1.3.2 BVLOS (Beyond Visual Line of Sight)

Drohnenoperation bei welcher die Drohne **ausserhalb des Sichtkontaktes** betrieben wird. Der Flug fällt somit in die spezielle Kat

1.3.3 EVLOS (Extended Visual Line of Sight)

Drohnenoperation **mit erweitertem Sichtkontakt**. Der Pilot wird dabei von einem oder mehreren Luftraumbeobachtern, in der Re
Funk, unterstützt. Dadurch wird ein ununterbrochenes Situationsbewusstsein des Luftraums sichergestellt. Der Flug fällt somit in di
Kategorie.

1.3.4 ALOS (Attitude Line of Sight)

Beschreibt den Punkt, an welchem die **Drohne für den Piloten noch gut zu erkennen** ist. Position, bzw. Flugausrichtung und Or
lassen sich noch bestimmen. ALOS ist systemabhängig (Mavic 3 Pro = 210m / Matrice 30 = 238m). Je grösser die Drohne, desto g
ALOS-Distanz.

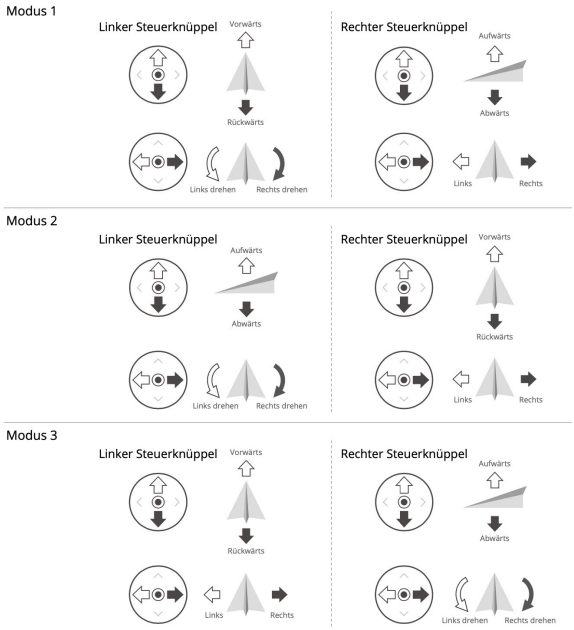
1.3.5 DLOS (Detection Line of Sight)

Beschreibt den Punkt, an welchem **Flugobjekte** (Flugzeug, Hubschrauber, Gleitschirm, etc.) **für den Piloten erkennbar** sind und
noch rechtzeitig mit der Drohne ein Ausweichmanöver einleiten kann.

1.4 Flug-Modi (Modellabhängig)

Die Drohne kann in verschiedenen Flugmodi betrieben werden. Die Einstellungen erfolgen jeweils über das entsprechende Menü im
Vor Übernahme einer Drohne ist die Prüfung des aktiven Flugmodi zwingend.

1.4.1 Stick-Mode



Modus Fernsteuerung

Im Mode 1, 2 oder 3 werden die Flugbewegungen unterschiedlich den beiden Steuerknüppeln zugeordnet. Der **Mode 2** wird am hä
verwendet.

1.4.2 N-Mode (Normal Mode) / P-Mode (Position Mode)

Der N-Mode oder auch P-Mode genannt ist Standard. Alle Hilfssysteme und Sensoren sind aktiv.

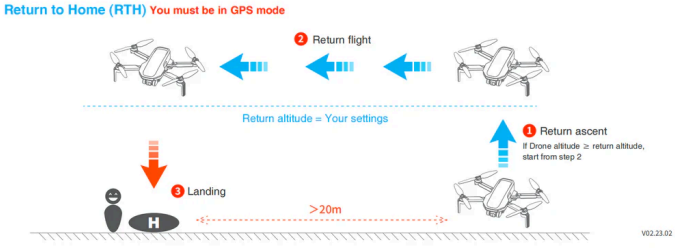
1.4.3 OPTI-Mode (Optical Mode)

Im OPTI-Mode hält die Drohne ihre Position lediglich aufgrund der **visuellen Informationen**, die durch die optischen Kameras unc
Infrarotsensoren aufgezeichnet werden. Der OPTI-Mode funktioniert nur innerhalb der Reichweite der Kameras, bzw. der Sensoren.
Funktioniert der OPTI-Mode nicht, erfolgt der Wechsel in den ATTI-Mode.

1.4.4 ATTI-Mode (Attitude Mode)

Im ATTI-Mode hält die Drohne durch **barometrische Luftdruckmessung** ausschliesslich die Höhe. Die Position wird nicht wie son
Hilfe von GPS stabilisiert. Die Drohne wirkt instabil und bewegt sich mit dem Wind.

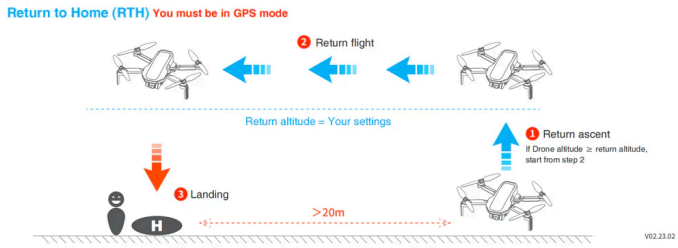
1.4.5 RTH-Mode (Return to Home)



RTH - Return to Home

Die RTH-Funktion sorgt dafür, dass die Drohne **autonom zum Startpunkt** zurückkehrt. Diese Funktion wird ausgelöst, wenn die A
zu gering ist, die Funkverbindung abbricht oder der Pilot die RTH-Taste aktiviert. Vor jedem Einsatz sollte die Höhe für die RTH-Funl
überprüft und der Homepoint auf seine Eignung geprüft werden. Die RTH-Funktion funktioniert nur bei vorhandenem GPS-Empfang
kein Kompassfehler vorliegt.

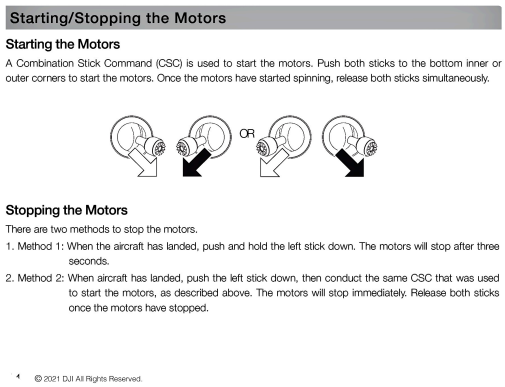
1.4.6 VPS (Vision Positioning System)



VPS - Visual Positioning System

Das VPS (Vision Positioning System) von DJI-Drohnen dient der **Sichtpositionierung** und **stabilisiert die Drohne bei niedrigen Flughöhen**. Durch ultraschnelle Prozessoren können Positions- und Höhenmessdaten präzise abgeglichen werden, was insbesonde sicheren und stabilen Start- und Landevorgang ermöglicht.
Referenz: *DJI - Vision Positioning System*

1.4.7 CSC (Combination Stick Command)



Starting/Stopping the Motors

Starting the Motors

A Combination Stick Command (CSC) is used to start the motors. Push both sticks to the bottom inner or outer corners to start the motors. Once the motors have started spinning, release both sticks simultaneously.

OR

Stopping the Motors

There are two methods to stop the motors.

1. Method 1: When the aircraft has landed, push and hold the left stick down. The motors will stop after three seconds.
2. Method 2: When aircraft has landed, push the left stick down, then conduct the same CSC that was used to start the motors, as described above. The motors will stop immediately. Release both sticks once the motors have stopped.

© 2021 DJI All Rights Reserved.

CSC - Combination Stick Command

Im Notfall können die Steuerknüppel beider Steuerungen gleichzeitig schräg nach unten gezogen werden (ähnlich wie beim Startvo Dies löst einen sofortigen Notstopp der Motoren aus, was zum Absturz der Drohne führt. Bei den meisten Drohnensystemen funktic jedoch nur, wenn der Fluglageregler eine unkontrollierte Fluglage erkennt.
Referenz: DJI - CSC Notfallverfahren

1.4.8 Status-LED

Beschreibungen der Status-LEDs des Fluggeräts

Normalzustand		
●●●·····	Blinkt abwechselnd rot, gelb und grün	Wird hochgefahren und Selbstdiagnose wird durchgeführt
●×4	Blinkt viermal gelb	Aufwärmphase
●·····	Blinkt langsam grün	GNSS aktiviert
●×2·····	Blinkt wiederholt zweimal grün	Sichtsensoren aktiviert
●·····	Blinkt langsam gelb	GNSS und Sichtsensoren deaktiviert (Fluglagemodus aktiviert)
Warnzustände		
●·····	Blinkt schnell gelb	Fernsteuerungssignal unterbrochen
●·····	Blinkt langsam rot	Start ist deaktiviert, z. B. Akku schwach [1]
●·····	Blinkt schnell rot	Akkustand sehr niedrig
●—	Leuchtet kontinuierlich rot	Kritischer Fehler
●●·····	Blinkt abwechselnd rot und gelb	Kalibrierung des Kompasses notwendig

LED Status (DJI)

Eine LED befindet sich an jedem Ausleger der Drohne. Die Front-LED blinkt rot, um die Ausrichtung der Drohne sichtbar zu machen LED gibt den aktuellen Flugstatus an.
Referenz: DJI - LED Statusanzeigen

1.4.9 ADS-B (DJI AirSense)

Seit Ende 2020 müssen Luftfahrzeuge in Europa, die ein Abfluggewicht von mehr als 5,7 t oder eine Reisegeschwindigkeit von über Knoten erreichen, mit einem ADS-B-Transponder (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) ausgestattet sein. Dieser **Transpo sendet Positionsdaten** sowie Informationen wie Flugzeugkennung, Geschwindigkeit, Richtung und Höhe. Drohnen (modellabhäng

verfügen in der Regel nur über einen ADS-B-Empfänger. Mit diesem Empfänger können sie Signale von bemannten Luftfahrzeugen und diese auf der DJI Fly-App anzeigen.
Referenz: *European Union Aviation Safety Agency (EASA) - ADS-B*

1.4.10 FLARM

FLARM ist ein **Kollisionswarngerät**, das ursprünglich für den Segelflug in der Schweiz entwickelt wurde und inzwischen auch in Leichtflugzeugen zum Einsatz kommt. Das Gerät besteht aus einem GPS-Empfänger und einem digitalen Funkmodul, das über eine die aktuelle Position, Flughöhe und Flugzeugtyp an andere FLARM-Geräte im Nahbereich überträgt. Der FLARM-Aurora ist speziell fü Drohneneinsatz geeignet und beinhaltet zusätzlich einen Sender für Direct-Broadcast Remote ID-Signale (RID).
Referenz: *FLARM - Technologie und Anwendung*

1.5 Faustformeln

In der Aviatik werden Geschwindigkeiten grundsätzlich in Knoten oder Metern pro Sekunde sowie Entfernungen in Fuß angegeben. ungefähren Umrechnung bestehen einfache Faustformeln.

1.5.1 Umrechnung Knoten (kn)

Der Knoten ist ein Geschwindigkeitsmaß in der Aviatik und Seefahrt bzw. der Meteorologie und basiert auf der Längeneinheit Seem **Knoten = 1 Seemeile = 1 nautische Meile = 1.852 Meter**.

> Faustformel: kn × 2 – 10% = km/h

1.5.2 Umrechnung Meter in Sekunde (m/s)

Meter pro Sekunde ist ein Geschwindigkeitsmaß in der Aviatik. **1 Meter pro Sekunde = 3.600 Meter in einer Stunde**.

> Faustformel: m/s × 4 – 10% = km/h

1.5.3 Umrechnung Fuß (ft)

Ein Fuß ist eine Messeinheit in der Aviatik und neben der Fingerbreite (ca. 2 cm), der Handbreite (ca. 10 cm), der Handspanne (ca. und der Elle (ca. 45 cm) eine der ältesten Längeneinheiten.

> 1 Fuß = 30,48 cm = 0,3048 m

1.6 Sichere Flugdurchführung

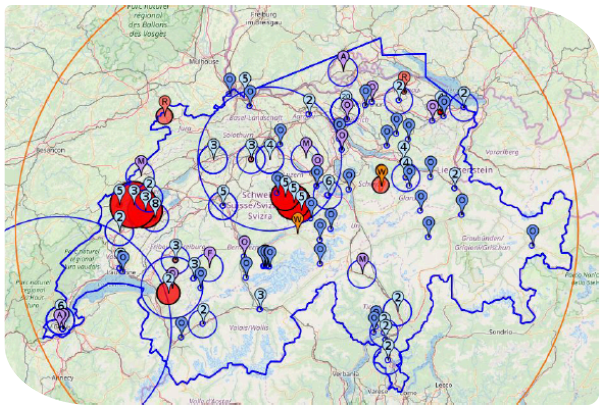
1.6.1 Items und Checklisten

Items sind eine Gruppe von Handlungen, welche aus dem Gedächtnis ausgeführt werden und dazu dienen, die Drohne für die näch Flugphase vorzubereiten. Checklisten ermöglichen die Strukturierung von Arbeitsvorgängen und helfen dabei, dass z.B. Vorgänge o Kontrollen nicht vergessen werden. Checklisten sollten nicht auswendig gelernt werden.
Referenz: Aviation Safety Network - Checklisten

1.6.2 Flugvorbereitung

> ✅ Check Dokumente (Lizenzen / Haftpflicht / Versicherung / Bewilligungen)
> ✅ Check Flugverbotszone (RPAS-Karte)
> ✅ Check Vorhersage Meteo
> ✅ Check Topografie Fluggebiet

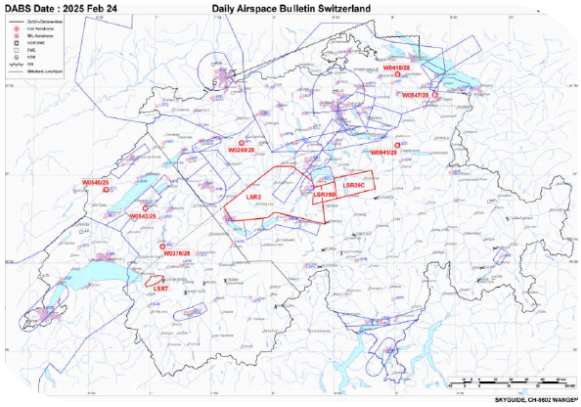
NOTAM (Notice to Airmen)



NOTAM - Notice to Arimen

NOTAM beinhaltet aktuelle Informationen über temporäre oder permanente Änderungen im Luftraum (z.B. Luftraumsperrungen ode Aktivitäten).
Referenz: *NOTAM Info - Switzerland*

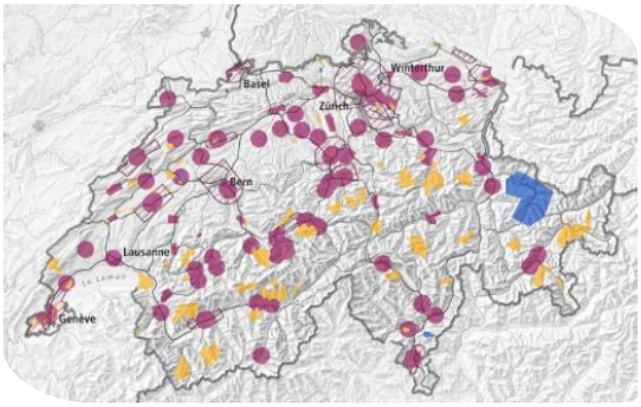
DABS (Daily Airspace Bulletin Switzerland)



DABS - Daily Airspace Bulletin Switzerland

DABS ist eine offizielle Luftfahrtpublikation der Schweiz und liefert aktuelle Informationen zum Luftraumstatus. DABS ist kein Ersat NOTAM, sondern lediglich eine Ergänzung.
Referenz: *DABS - Daily Airspace Bulletin*

RPAS-Karte (Remotely Piloted Aircraft System)



RPAS - Remotely Piloted Aircraft System Karte

Die interaktive Drohnenkarte beinhaltet Flugeinschränkungen in der Schweiz sowie permanente und temporäre nationale und teilwe kantonale Gebietseinschränkungen.
Referenz: *Referenz: Swiss RPAS Karte*

1.6.3 Startvorbereitungen (Preflight-check)

- ✅ Check Start- und Landeplatz / Notlandeplatz
- ✅ Check Störer in Flugzone (Lufthinderniskarte und Elektrische Anlagen auf Swisstopo / BAZL)
- ✅ Check Wetterlage / KP-Wert (UAV Forecast)
- ✅ Check technischer Zustand Drohne
- ✅ Check Akku (Controller / Drohne)
- ✅ Check Flugparameter (Flugmode / RTH-Höhe / Aktivierung Sensoren / Gimbalsperre, etc.)

Referenz: Swiss Federal Office of Civil Aviation (BAZL) - Preflight Check

1.6.4 Start und Flug

> ✅ Check Sektor Startplatz (Startwarnung an anwesende Personen)
> ✅ Check Funktion Drohnensteuerung
> ✅ Check Boden- und Luftraum nach „see and avoid concept" (Bemannte Luftfahrt hat immer Vortritt)

Referenz: DJI - Flight Safety Guidelines

1.6.5 Landung

> ✅ Check Wind
> ✅ Check Sektor Landeplatz (Landewarnung an Flughelfer)

Referenz: FAA - Safe Drone Landing Procedures

1.6.6 Befliegen von Gewässern

Die **Mindestflughöhe von 1,5 m über der Wasseroberfläche** sollte aufgrund des „Downwash" nicht unterschritten werden. Zuc
folgende Punkte beachtet werden:

✅ Flugvorbereitung (Check Startplatz, Flugstrecke und Landeplatz)
✅ Check Meteo und Windverhältnisse
✅ Deaktivierung VPS (Visual Positioning System), da Wasserreflektionen das System stören können
✅ Check Mobilität Start- und Landeplatz (Aktualisierung Home Point)

Referenz: Sky Drone - Water Flight Safety

1.6.7 Nachtflüge

Nachtflüge in der offenen Kategorie sind in der Schweiz erlaubt. Die Drohne muss mit einem **grünen Blinklicht** ausgestattet sein.
muss die Regelung VLOS eingehalten werden.
Referenz: *BAZL - FAQ K.8*

1.6.8 Positionslichter

Luftfahrzeuge sind mit Positionslichtern ausgestattet. Bei Flugzeugen befinden sich diese an den äußeren Tragflächenenden und am
Flugrichtung ist die Befeuerung **rechts grün (Steuerbord), links rot (Backbord) und hinten weiß**. Je nach Hersteller befinden
weitere Lichter am Rumpf.
Referenz: FAA - Aircraft Lighting Requirements

1.7 Gefahren

1.7.1 Meteo

Temperatur, Wind und Luftdichte haben maßgeblichen **Einfluss auf** die Drohne und deren **Flugleistung**. Bei Gewitter besteht
von Blitzeinschlägen und Beschädigung der Drohnenelektronik.
Referenz: DJI - Weather Effects on Drone Flight

1.7.1.1 Temperatur

Die Einsatztemperatur für Drohnen liegt im Bereich **von -20° bis +40°** (modellabhängig). Je niedriger die Temperatur, desto stärk
Akku belastet. Es muss mit erheblich verkürzter Flugdauer gerechnet werden.
Referenz: DJI - Temperature Impact on Battery

1.7.1.2 Wind

Grundsätzlich können Drohnen bis zu einer **Windstärke von 10 m/s (36 km/h)**, bzw. Beaufort 5 geflogen werden (modellabhän
Wind wird das Zielobjekt gegen diesen angeflogen. Der Rückflug erfolgt dann mit dem Wind. Über Bergen oder Hanglagen entstehe
Aufwinde. Über Wäldern oder Gewässern hingegen Abwinde.
Referenz: FAA - Wind Guidelines for Drone Operations

1.7.1.3 Luftdruck und Luftdichte

Luftdruck und Luftdichte verändern sich im selben Verhältnis und haben **Einfluss auf die Leistung** der Drohne. Bei sinkendem Luf
die Luft sehr dünn, bzw. die Dichte sehr gering. Die Motoren müssen deutlich schneller drehen, um denselben Luftmassendurchsatz
erreichen.
Referenz: Aviation Safety Network - Air Density Effects

1.7.1.4 Downwash

Beim Downwash handelt es sich um einen **technischen Abwind**. Die Luft wird durch die Rotorblätter nach unten und in Bodennäh
weggedrückt. Wird die Luft bei langsamem bodennahem Fliegen oder im Schwebeflug wieder nach oben geschlagen, kann dies zu e
instabilen Flugverhalten und Strömungsabriss führen. Zudem können angesaugte Objekte (z.B. Erde, Kieselsteine, etc.) die Drohne
Rotoren beschädigen.
Referenz: DJI - Downwash Effect

1.7.2 Fehlfunktionen

Beim Betreiben einer Drohne können verschiedene Fehlfunktionen vor und während dem Flug auftreten.

1.7.2.1 Ausfall Controller

Da im Controller ein Spannungsüberwacher eingebaut ist, wird eine schwache Batteriespannung angezeigt. Fällt der Controller aufg
zu schwachen Batteriespannung aus, erfolgt der **Verbindungsabbruch zur Drohne**. In der Folge wird der **RTH-Mode aktiviert**.
Bricht die Verbindung aufgrund von Hindernissen o.ä. ab, kann der Controller in die Höhe gehalten und abgewartet werden, bis dur
aktivierten RTH-Mode die Drohne auf die programmierte Höhe aufsteigt. Die Verbindung wird so bald wie möglich wieder automatis
hergestellt. Fällt der Controller aus, kann dieser neu gebootet werden. In diesem Fall wird der RTH-Mode aktiviert.
Referenz: Amweg - Drohnen Fehlfunktionen

1.7.2.2 Ausfall N-Mode / P-Mode

Fällt der normale Flugmodus aus, schaltet das System in den **Opti-Mode**.
Referenz: DJI - Flight Modes

1.7.2.3 Ausfall Opti-Mode

Können die Infrarotsensoren und die optischen Kameras aufgrund einer zu großen Entfernung die Position nicht mehr bestimmen, v
das System in den **ATTI-Mode**.
Referenz: DJI - Attitude Mode

1.7.2.4 Ausfall VPS-Mode

Tritt ein Fehler im Sichtpositionierungssystem auf, steht der N-Mode nicht mehr zur Verfügung. Kritisch ist dies bei Flügen in Gebäu
vom Systemausfall nicht überrascht zu werden, sollte daher **vor dem Start bereits in den ATTI-Mode** gewechselt werden.
Referenz: DJI - VPS System

1.7.2.5 Ausfall Slow-Flight-Mode

Der Langsamflugmodus (3 m/s) funktioniert bei einem Ausfall von GPS oder Kompass nicht.
Referenz: DJI - Flight Modes

1.7.2.6 Verlust Sichtkontakt

Gerät die Drohne außerhalb der Sichtweite, kann diese **mittels RTH-Mode zurückgeholt** werden. Alternativ kann auf der Karte d
Flugrichtung angepasst und auf diese Weise die Drohne zum Piloten zurückgeflogen werden.
Referenz: FAA - Lost Signal Recovery

1.7.2.7 Ausfall Kompass

Wird zu nahe an ein Metallfeld herangeflogen, kann es sein, dass der Kompass negativ beeinflusst wird. Ist in der Folge der Messwe
außerhalb einer gewissen Toleranz, wird ein Kompassfehler angezeigt. In der Folge schalten sich mehrere Systeme ab. Die Drohne
automatisch in den **Opti-Mode**.
Referenz: DJI - Compass Calibration

1.7.2.8 Ausfall GPS / GLONASS

Das Signal kann z.B. durch Hindernisse oder einen Sonnensturm gestört werden. Ist bekannt, dass ein GPS-Ausfall entstehen könn
durch Magnetfelder), sollte **von Anfang an in den ATTI-Mode** gewechselt werden.
Referenz: DJI - GPS Signal Loss

1.7.2.9 Motorenausfall

Aufgrund von Verschleiß, Lötfehlern oder anderen technischen Problemen kann es zu einem Motorenausfall kommen. Je nach **Syst
ein Quadrokopter in der Folge zu Boden oder wechselt in den Notlandemodus**.

Referenz: DJI - Motor Failure

1.7.2.10 Ausfall Fluglageregler

Der Fluglageregler ist die Zentrale der Drohne. Fällt diese aus, ist ein Absturz nicht mehr zu verhindern.
Referenz: DJI - Flight Controller Failure

1.7.2.11 Fly Away

Bei einem „Fly Away" reagiert die **Drohne nicht mehr auf Steuerbefehle und fliegt ohne ersichtlichen Grund davon**. Als Sofortmaßnahme kann der **Controller ausgeschaltet** werden, wonach das System allenfalls in den RTH-Mode fällt.
Referenz: DJI - Fly Away

1.8 Meldewesen Flugunfälle

Schwere Drohnenvorfälle und Unfälle, an denen bemannte Luftfahrzeuge beteiligt waren oder die schwere oder tödliche Verletzu verursacht haben, müssen an folgende Stellen gemeldet werden:

- Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) / Bereich Aviatik
  Meldung muss unverzüglich über die Alarmzentrale der REGA (Tel. 1414) erfolgen.
- Bundesamt für Luftfahrt (BAZL)
  Meldung muss **innerhalb von 72 Stunden** über das Meldeportal von ECCAIRS (European Co-ordination Center for Accident Incident Reporting Systems) *www.aviationreporting.eu* erfolgen. Alternativ kann auch das BAZL direkt kontaktiert werden +41 58 465 80 39).

Referenz: Swiss Federal Office of Civil Aviation (BAZL)

2. UAV-Editor

Der UAV-Editor ist ein leistungsstarkes Planungswerkzeug, das speziell für die Planung und Durchführung von Drohnenflügen entwi wurde. Es ermöglicht Nutzern, präzise Flugmissionen zu erstellen, die sich durch eine vollständige Automatisierung der Flugrouten auszeichnen. Mit dem Wegpunkteplaner können verschiedene Punkte auf der Karte definiert werden, die die Drohne während ihrer anfliegen muss. Das System berechnet dabei automatisch die Route und berücksichtigt dabei die Topographie des Geländes. Die Mö unterschiedliche Höhen und Flugrouten zu definieren, sorgt für eine hohe Flexibilität bei der Erstellung von Flugmissionen.

2.1 Wegpunktflug UAV-Editor



UAV Wegpunktprogram

Mit dem Wegpunkteplaner können Flugmissionen präzise und auf Wunsch vollautomatisch erstellt werden. Die Drohne fliegt unabhä der Geländestruktur geradlinig steigend oder sinkend von Wegpunkt zu Wegpunkt.

2.2 Startplatz

Unabhängig der Meereshöhe setzt die Drohne beim **Startplatz** ihre interne Höhenberechnung immer **auf 0m AGL (Above Groun** Nach dem Start steigt sie auf die programmierte Flughöhe auf und fliegt den ersten Wegpunkt an. Daher ist es sinnvoll, den ersten auf gleicher Höhe AGL vom Startplatz und in dessen unmittelbarer Nähe zu setzen. Erfolgt der Start nicht beim programmierten St sollten die Daten den neuen Umständen angepasst werden. Wird ohne Anpassung höher gestartet, fliegt die Drohne auf dem Weg z Wegpunkt höher über AGL und eine Wärmesignatur wird nicht in der gewohnten Größe angezeigt. **Wird tiefer gestartet, besteht die Gefahr der Geländekollision**.
[AGL]: Altitude over Ground Level

2.3 Höheneinstellungen

Wird bei der Planung eine Höhe von 50m AGL eingegeben, steigt die Drohne bei Missionsstart automatisch auf diese Höhe auf und ersten Wegpunkt an. Befindet sich nun der zweite Wegpunkt aufgrund eines abschüssigen Geländes 25m tiefer, fliegt die Drohne di und sinkt hierbei linear. Nach ihrer internen Höhenmessung befindet sich die Drohne beim zweiten Wegpunkt nur noch 25m AGL, w relativen Höhe zum Startplatz entspricht. Da das Gelände jedoch 25m tiefer ist als der Startplatz, befindet sich die Drohne in Wirkli wie vor 50m AGL. Bei der Missionsübersicht im Wegpunktflug beziffert die erste Höhenangabe die programmierte Flughöhe AGL. Di Höhenangabe in Klammern zeigt die relative Flughöhe zum Startplatz der Drohne.

2.4 Datentransfer

Im UAV-Editor ist ein Höhenmodell hinterlegt. Bei diesem sind die **Höhenangaben in der Schweiz mit einem Abstand von 2 M** registriert. Werden nun Wegpunkte gesetzt, werden die Höhenangaben vom System erkannt und als KMZ-Datei abgespeichert. Folg der Datentransfer auf den Controller erfolgen.

3. Entfernungen einschätzen

https://deutscher-jagdblog.de/entfernungen-schaetzen/

Es gibt verschiedene Methoden, um Entfernungen einzuschätzen, die jedoch von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst werden kör dieser Faktoren können Schätzfehler verursachen, die die Genauigkeit der Schätzung beeinträchtigen.

3.1 Schätzfehler

Fehlerquellen beim Entfernungsschätzen	
Unterschätzen: bei...	***Überschätzen: bei...***
klarer Luft	trüber Luft
hellem Hintergrund	dunklem Hintergrund
offenem gleichbleibendem Gelände	Wäldern
Wasserflächen	
Schnee	Nebel
über Täler und Schluchten	
bergab	bergauf
Sonnenschein, besonders bei Sonne im Rücken	in der Dämmerung und bei Dunkelheit
gut erkennbarem Ziel	schlecht erkennbarem Ziel
großen Zielen	kleinen Zielen

typische Schätzfehler

Schätzfehler entstehen durch unterschiedliche Wahrnehmung, Umgebungsbedingungen und persönliche Fähigkeiten. Um Entfernun zu schätzen, ist es wichtig, bestimmte Verfahren zu nutzen und sich der eigenen Wahrnehmungsgrenzen bewusst zu sein.

3.2 Augenleistung

Das menschliche Sehvermögen hat Grenzen, wenn es darum geht, Entfernungen korrekt einzuschätzen. Bei **normaler Sehschärfe sich verschiedene Details je nach Entfernung erkennen**:

- 50 m: Augen, Mund, Nase, Ohren deutlich sichtbar
- 80 m: Einzelne Dachziegel erkennbar
- 100 m: Augen als Punkte sichtbar
- 150 m: Augenlinie im Gesicht sichtbar
- 200 m: Einzelheiten der Bekleidung und glänzende Abzeichen erkennbar

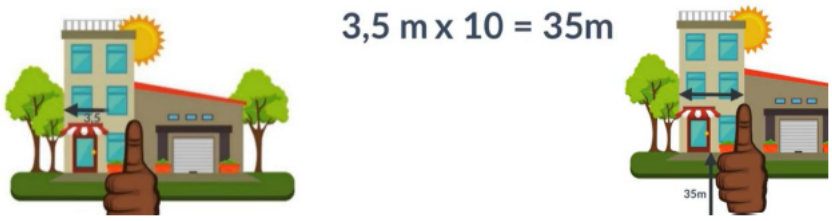
- 250–300 m: Das Gesicht erscheint als heller Fleck

Praktisches Beispiel: Wenn du einen Freund auf etwa 150 Meter Entfernung siehst, wirst du die Form seiner Augen und seines Gesi erkennen können, jedoch keine Details wie Augenfarbe oder Gesichtszüge.

3.3 Verfahren

Es gibt verschiedene Verfahren zur Entfernungsabschätzung, die je nach Situation unterschiedlich genau sein können.

3.3.1 Daumensprung



Daumensprung

Dieser Trick nutzt den **Abstand zwischen den Augen des Menschen, um Entfernungen grob zu schätzen**. Du streckst deiner schließt ein Auge und peilst mit dem anderen ein Objekt an. Wenn du dann das Auge wechselst, verschiebt sich der Daumen durch Abstand zwischen den Augen. Den Abstand zwischen Daumen und Objekt schätzt du und multiplizierst ihn mit **einem Faktor (in d 10)**. Das Verfahren funktioniert am besten bei Querstrecken (z.B. bei der Einschätzung der Entfernung zu einem Gebäude).

Praktisches Beispiel: Wenn du auf ein Gebäude schaust und der Daumen in der Entfernung um etwa 10 cm verschoben erscheint, k Entfernung ungefähr 100 m betragen.
Referenz: Deutscher Jagdblog - Entfernungen schätzen

3.3.2 Eingabelung

Hierbei schätzt du **eine minimale und eine maximale Entfernung** zu einem Objekt. Dann addierst du diese Werte und teilst das durch zwei. Der Mittelwert ergibt die ungefähre Entfernung.
Praktisches Beispiel: Wenn du die Entfernung zu einem Hügel mit einer Mindestdistanz von 100 m und einer Maximaldistanz von 15 einschätzt, ergibt sich eine mittlere Entfernung von 125 m.

3.3.3 Addition

Dieses Verfahren nutzt bekannte Maßeinheiten, um Entfernungen zu schätzen. Du **teilst das Objekt in bekannte Größen auf un** diese.
Praktisches Beispiel: Wenn du ein Fußballfeld (100 m Länge) siehst und die Entfernung zum Ziel etwa viermal die Länge eines Fußb beträgt, kannst du die Entfernung auf etwa 400 m schätzen.

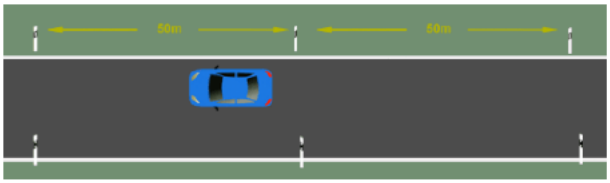
3.3.4 Vergleich



Vergleichsverfahren

Hierbei vergleichst du bekannte Größen aus dem Alltag mit dem unbekannten Objekt, um dessen Entfernung abzuschätzen.

Praktisches Beispiel: Wenn ein Windrad eine Markierung auf etwa 40 m Höhe hat und du siehst, dass das Windrad insgesamt mehr hoch ist, kannst du die Höhe des Windrads grob einschätzen und so auch die Entfernung.





Beispiel Vergleichsverfahren

3.3.5 3-Achsen-Gimbal

Für präzisere Messungen kannst du auch den 3-Achsen-Gimbal der Drohne verwenden, um Entfernungen zu schätzen.

3.3.5.1 Einschätzung mit der 1:1-Regel

Die 1:1-Regel besagt, dass die Flughöhe der Drohne mindestens der Distanz zu unbeteiligten Personen entsprechen muss. Wenn di
also auf 50 m Flughöhe fliegt, sollte der Mindestabstand zu Personen ebenfalls mindestens 50 m betragen. Mithilfe der Trigonometr
du dann die Distanz zwischen der Drohne und den Personen bestimmen, indem du die Kamera auf der aktuellen Flughöhe um **45°
unten schwenkst.
Praktisches Beispiel: Bei einer Flughöhe von 50 m siehst du eine Person in der oberen Bildhälfte. Der Abstand zur Person beträgt m
50 m. Befindet sich die Person in der unteren Bildhälfte, musst du entweder die Höhe verringern oder den Abstand vergrößern.

3.3.5.2 Einschätzung der Entfernung (max. 120 m)

In flachem Gelände bringst du das Objekt in den Bildausschnitt und schwenkst die Kamera um 45° nach unten. Die Höhe der Drohr
sich das Objekt in der Bildmitte befindet, gibt dir die Entfernung zum Objekt an.
Praktisches Beispiel: Wenn das Objekt nach dem Schwenken der Kamera in der Bildmitte erscheint und die Drohne auf 80 m Höhe
beträgt die Entfernung zum Objekt ungefähr 80 m.

COPTERUNI

Winkel der Kamera \ Höhe der Drohne	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
5	57	114	171	229	286	343	400	457	514	572	629	686	743	800	857	914	972	1029	1086	1143	1200	1257	1314	1372
10	28	57	85	113	142	170	198	227	255	284	312	340	369	397	425	454	482	510	539	567	595	624	652	681
15	19	37	56	75	93	112	131	149	168	187	205	224	243	261	280	299	317	336	355	373	392	411	429	448
20	14	27	41	55	69	82	96	110	124	137	151	165	179	192	206	220	234	247	261	275	288	302	316	330
25	11	21	32	43	54	64	75	86	97	107	118	129	139	150	161	172	182	193	204	214	225	236	247	257
30	9	17	26	35	43	52	61	69	78	87	95	104	113	121	130	139	147	156	165	173	182	191	199	208
35	7	14	21	29	36	43	50	57	64	71	79	86	93	100	107	114	121	129	136	143	150	157	164	171
40	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	77	83	89	95	101	107	113	119	125	131	137	143
45	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
50	4	8	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50	55	59	63	67	71	76	80	84	88	92	96	101
55	4	7	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70	74	77	81	84
60	3	6	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	49	52	55	58	61	64	66	69
65	2	5	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	40	42	44	47	49	51	54	56
70	2	4	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	36	38	40	42	44
75	1	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	24	25	27	28	29	31	32
80	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21
85	0	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	10	10
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Entfernung schätzen mit Kamerawinkel und Flughöhe

3.3.5.3 Einschätzung der Entfernung (Objektentfernung > 120 m)

Wenn das Objekt mehr als 120 m entfernt ist, kannst du die Entfernung anhand der aktuellen Flughöhe und dem Kamerawinkel auf
PocketCard (praktische Tabelle) ablesen.
Praktisches Beispiel: Für ein Objekt in 150 m Entfernung verwendest du die PocketCard, um die Entfernung anhand der Flughöhe u
Kamerawinkel abzulesen.

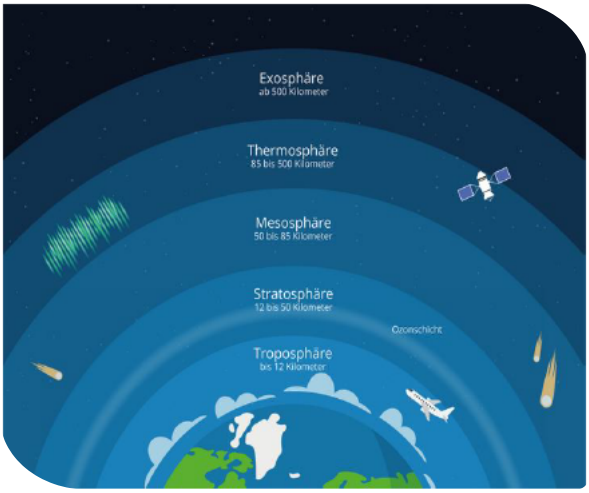
4. Meteorologie

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über meteorologische Grundlagen, die für die Flug- und Wetteranalyse essenziell sind. Queller
meteorologischen Standardwerken und wissenschaftlichen Studien bieten eine fundierte Grundlage für die Aussagen.

4.1 Temperatur

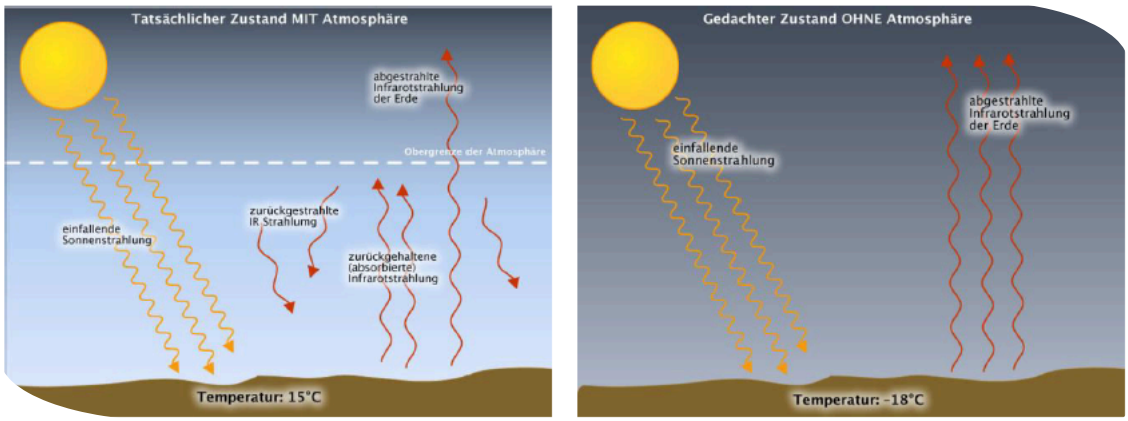
4.1.1 Sonneneinstrahlung und Atmosphäre

Die Sonneneinstrahlung bestimmt maßgeblich Wetter und Temperatur auf der Erde. Trifft die solare Strahlung mit Lichtgeschwindig
299.792 km/s) auf den Erdboden, wird dieser erwärmt und beginnt, Wärme in Form von langwelliger terrestrischer Strahlung abzu
Diese Abstrahlung erwärmt die Luftschichten, die daraufhin als Thermik aufsteigen (Pidwirny, 2006).
Die Temperatur ist in Bodennähe am höchsten und nimmt mit der Höhe ab. In der Luftfahrt wird zur Berechnung des Temperaturve
Internationale Standardatmosphäre (ISA) verwendet. Diese definiert eine Temperatur von 15°C auf Meereshöhe und eine **Abnahm
0,65°C pro 100 m Höhe. Der Gefrierpunkt liegt bei ca. 2.500 m über dem Meeresspiegel und sinkt weiter auf -10°C bei etwa 3.8
Das Temperaturminimum von -56,5°C wird an der Grenze der Troposphäre in etwa 11.000 m Höhe erreicht.
Referenz: ICAO, 1993



Atmonsphärenschichten

Die Erdatmosphäre verhindert das Entweichen der Wärme ins Weltall. Ohne diese Schutzschicht läge die durchschnittliche Erdtemp
-18°C statt der heutigen 15°C.



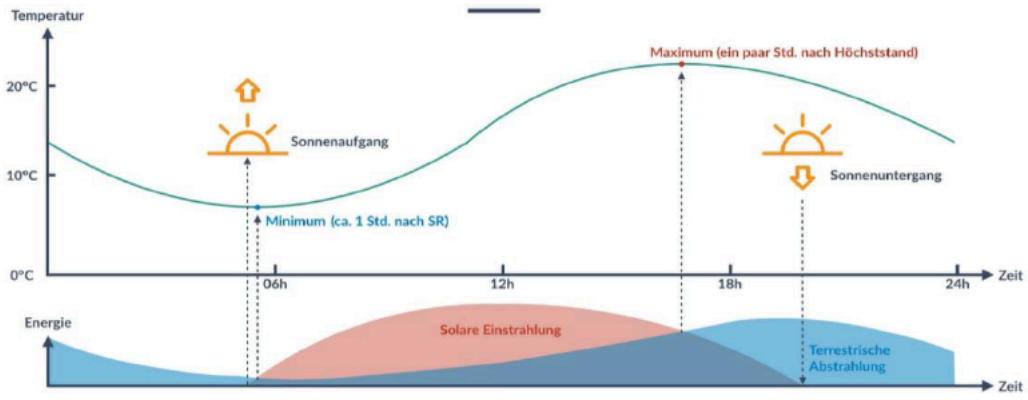
Erdtemperaturabstrahlung

Referenz: IPCC, 2021

4.1.2 Temperaturverlauf

Die terrestrische Abstrahlung ist kontinuierlich, aber zeitlich variabel. Kurz nach Sonnenaufgang übersteigt die Abstrahlung die Eins
weshalb es zunächst noch kälter wird.

Die **Minimaltemperatur wird etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang** erreicht, während die Maximaltemperatur etwa zwei St
Sonnenhöchststand auftritt.



Temperaturverlauf

Referenz: Barry & Chorley, 2010

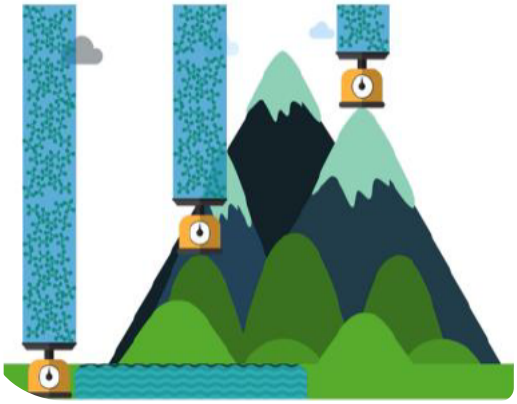
4.1.3 Taupunkt

Sinkt die Temperatur nach einem warmen Tag, beginnt der **Wasserdampf zu kondensieren**. Die Luft erreicht den Taupunkt, wod
Nebel oder Tau bildet.
Referenz: AMS, 2020

4.1.4 Spread

Der Spread ist die **Differenz zwischen der aktuellen Temperatur und dem Taupunkt**. Je geringer der Spread, desto wahrsche
die Bildung von Wolken oder Nebel. Ein Spread von ≤2K deutet auf eine hohe Nebelgefahr hin.
Referenz: Stull, 1988

4.2 Luftdruck

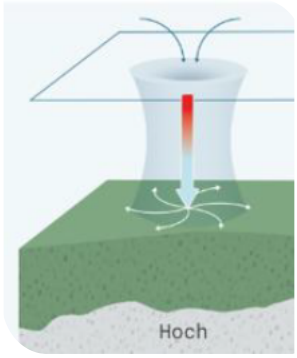


Luftdruck

Die Atmosphäre besteht aus Molekülen mit Masse. Die Erdanziehungskraft hält diese in der Atmosphäre, wodurch Luftdruck entsteh
Aufgrund der begrenzten vertikalen Ausdehnung nimmt der Luftdruck mit der Höhe exponentiell ab (Wallace & Hobbs, 2006).
Auf Meereshöhe beträgt der Luftdruck 1013,25 hPa. Pro 8 Meter Höhe sinkt er um etwa 1 hPa.
Referenz: WMO, 2017

4.2.1 Hoch- und Tiefdruck

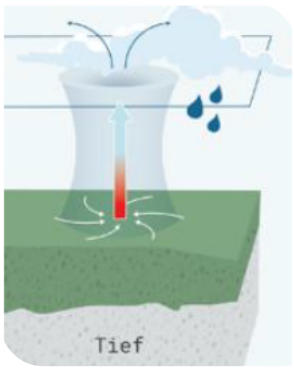
4.2.1.1 Hochdruckgebiet



Hochdruck

In Hochdruckgebieten **sinken die Luftmassen ab**, erwärmen sich und trocknen aus, wodurch kaum Wolken entstehen. Am Boden
sich die Luft aus, wodurch weiterer Luftnachschub aus der Höhe folgt. Hochdruckgebiete drehen sich auf der Nordhalbkugel im Uhr
Referenz: Holton, 2004

4.2.1.2 Tiefdruckgebiet



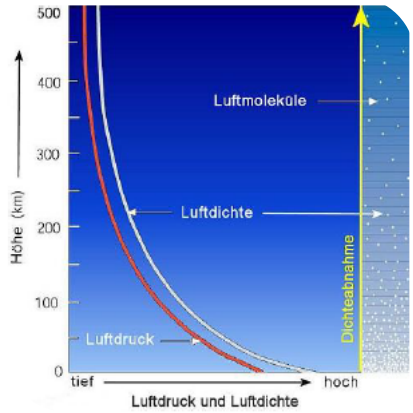
Tiefdruck

In Tiefdruckgebieten **steigen die feuchtwarmen Luftmassen auf**, kühlen ab und kondensieren, was zur Wolkenbildung führt. Tiefdruckgebiete drehen sich auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn.
Referenz: Wallace & Hobbs, 2006

4.2.1.3 Corioliskraft

Die Corioliskraft lenkt aufgrund der Erdrotation bewegte Luftmassen auf der **Nordhalbkugel nach rechts** und auf der **Südhalbku links** ab. Am Äquator ist die Corioliskraft null.
Referenz: Kundu et al., 2012

4.3 Luftdichte



Luftdichte

Innerhalb eines Volumens (z. B. 1 m³) befinden sich eine gewisse Anzahl von Luftmolekülen und somit eine bestimmte Masse. Dies pro Volumen wird als Dichte bezeichnet und in der Einheit kg/m³ angegeben.
Die Dichte ist abhängig von Luftdruck, Temperatur, Höhe und Feuchtigkeit und verändert sich proportional zum Luftdruck: Je gering Luftdruck, desto geringer die Luftdichte.
Am Boden weist die Luft stets die höchste Dichte und den höchsten Luftdruck auf sowie – außer bei Inversion – auch die höchste Te

Die Luftdichte (ρ) beschreibt die Masse der Luft pro Volumen.

Sie **nimmt ab mit**:

- steigender Höhe
- Tiefdruckgebieten
- höheren Temperaturen (Luft dehnt sich aus)

Sie **nimmt zu mit**:

- tieferer Höhe
- Hochdruckgebieten
- sinkenden Temperaturen (Luft zieht sich zusammen)

Referenz: WMO, 2017

4.4 Luftfeuchtigkeit

Wasserdampf, der bei kochendem Wasser aufsteigt, wird als Nassdampf bezeichnet. Aufgrund der hohen Anzahl winziger Wassertrö er sichtbar. In der Meteorologie spricht man jedoch von Luftfeuchtigkeit, wenn sich Wasserdampf in gasförmiger, unsichtbarer Form befindet. Der Feuchtigkeitsanteil in der Luft hängt maßgeblich von der Temperatur ab: Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehn kalte Luft.
Wasser kann auch an Oberflächen kondensieren, was als Schwitzwasser bezeichnet wird. Ein typisches Beispiel ist das Beschlagen e wenn ein Brillenträger an einem kalten Wintertag einen warmen Raum betritt. Die Brille hat sich zuvor an die niedrige Außentempe angepasst. Trifft die warme Raumluft auf die kalte Brillenoberfläche, wird der Taupunkt erreicht, und die Luftfeuchtigkeit kondensie
Referenz: Deutscher Wetterdienst (DWD)

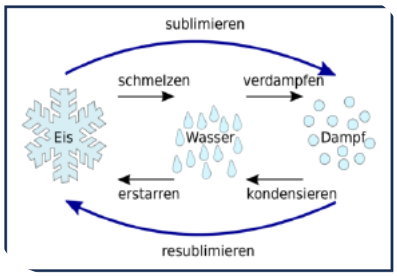
4.4.1 Aggregatzustände

Wasser kann in der Atmosphäre in drei Aggregatzuständen auftreten: gasförmig, flüssig und fest. Es kann zwischen diesen Zustänc wechseln:

- **Schmelzen:** Fester Schnee oder Eis wird durch Erwärmung flüssig.
- **Verdampfen:** Erhöht sich die Temperatur weiter, wird das Wasser gasförmig.
- **Kondensation:** Kühlt Wasserdampf ab, wird er wieder flüssig.
- **Gefrieren:** Sinkt die Temperatur weiter, erstarrt das Wasser zu Eis.

Während dieser Prozesse gibt Wasser Energie in Form von Wärme ab oder nimmt sie auf, was erheblichen Einfluss auf das Wetterg
hat.
Referenz: Meteorologisches Institut der Universität München

4.4.2 Sublimation und Resublimation



Sublimation - Resublimation

- **Sublimation:** Direkter Übergang von fest zu gasförmig (z. B. Schnee verdunstet ohne zu schmelzen).
- **Resublimation:** Direkter Übergang von gasförmig zu fest (z. B. Frostbildung in Gefriertruhen).

Referenz: Lamb & Verlinde, 2011

4.5 Prozesse

4.5.1 Thermodynamischer Prozess

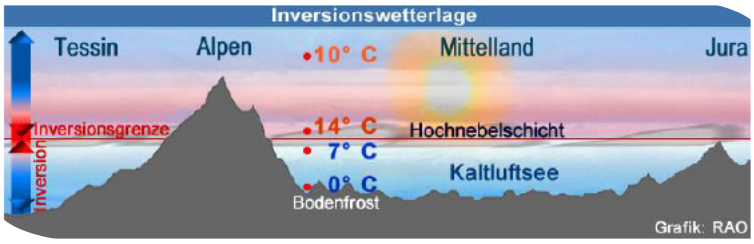
Bei thermodynamischen Prozessen wird die **Luft immer in Paketen betrachtet**. Die Sonnenstrahlen erwärmen den Boden, wonac
erwärmte Luftpaket wärmer als die Umgebung ist und aufsteigt. Hierbei dehnt es sich aus und kühlt gleichzeitig ab. Das aufsteigen
Luftpaket kann eine Ausdehnung von mehreren hundert Metern aufweisen und wird als Thermik bezeichnet. Sinkt das Luftpaket wi
zieht es sich zusammen und erwärmt sich dabei.
Referenz: DWD, 2023

4.5.2 Adiabatischer Prozess

Bei einer **adiabatischen Zustandsänderung werden Luftströme vertikal bewegt**. Dadurch wird der Wärmeaustausch mit der
verhindert. Dies geschieht z. B. beim **Überströmen von Gebirgen**. Temperatur, Dichte, Feuchtigkeit und Druck der Luftströme kö
dabei aber ändern. Bei adiabatisch aufsteigenden Luftpaketen kommt es häufig zu Wolkenbildungen, da durch die fortschreitende A
leicht der Taupunkt erreicht wird.
Typische Beispiele hierfür sind Cumuluswolken. Diese entstehen durch rasch aufsteigende feuchte Luftpakete.
Referenz: Barry & Chorley, 2010

4.5.3 Inversion

4.5.3.1 Terrestrische Inversion



Terrestrische Inversion

Wenn die **oberen Luftschichten wärmer als die unteren** sind, spricht man von einer Inversion. Diese entsteht vornehmlich in w
Herbst- und Wintermonaten. Häufig ist es dabei in den Tälern trüb und kühl, auf den Bergen dagegen sonnig und mild. Außerdem b
bei einer Inversionswetterlage Smog, da Abgase und Schadstoffe nicht entweichen können.
Insbesondere im Winter kühlt der Boden in klaren Nächten durch Ausstrahlung stark aus, die Luft darüber wird ebenfalls abgekühlt
dadurch schwerer. In der darüberliegenden Luftschicht ist die Temperatur nicht mehr unmittelbar vom kalten Boden beeinflusst. Sie
daher wärmer und damit leichter. Bei den beiden unterschiedlich warmen Luftschichten findet kein Austausch statt. An der Grenze t
sich eine Inversion.
Bei Inversionen kommen vielerorts Kälterekorde zustande. Zudem treten oftmals Turbulenzen auf.
Referenz: Seinfeld & Pandis, 2016

4.5.3.2 Maritime Inversion

Eine marine Inversion kann in der Nähe von großen Gewässern auftreten, wenn die **Wassertemperatur deutlich kälter ist als d**
sich darüber bewegt. Das kalte Wasser führt zu einer **Abkühlung der untersten Luftschichten bis zum Taupunkt**, wonach Wol
Nebel entstehen.
Referenz: AMS Glossary, 2022

4.6 Wolken und Niederschlag

4.6.1 Wolken

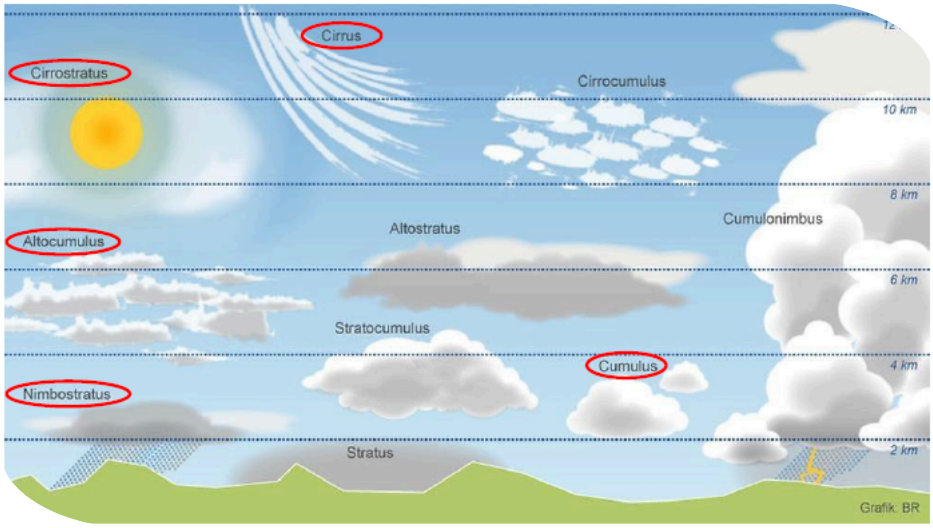


Wolkenbildung

Bei zunehmender Höhe kühlen sich die aufsteigenden Luftpakete immer mehr ab. Ist der **Taupunkt erreicht, kondensiert der en Wasserdampf** aus. Es entstehen kleinste Wassertröpfchen, welche wir **als Wolken wahrnehmen**.
Eine Wolke besteht aus kondensiertem Wasserdampf. Dieser kann in flüssiger oder in fester Form (Eiskristalle) vorhanden sein. Eisk befinden sich meistens im oberen Teil einer Wolke, da dort die Temperatur um den Gefrierpunkt liegt. Man spricht dann von **Mixed Pure Water Clouds oder Pure Ice Clouds**. Innerhalb einer Wolke herrschen Aufwinde, welche die kleinen Wassertröpfchen und E in der Schwebe halten.

Luftpakete steigen nicht immer nur durch Thermik auf. Bei erzwungenen Hebungen werden diese durch Hindernisse (Geländeerheb Wälder) angehoben. Hierbei kühlen die Pakete wieder ab. Wird der Taupunkt erreicht, entsteht wiederum Bewölkung.
Referenz: Wallace & Hobbs, 2006

4.6.2 Arten



Wolkenarten

Die verschiedenen Wolkenarten entstehen unter den Einflüssen von Temperatur, Wind, Höhen- und Wetterlage. An ihnen können Rü auf das zukünftige Wetter gezogen werden.

- **Cumulus- und Cirrus-Wolken:** Weiße, flauschige Schönwetterwolken. Aus diesen regnet es praktisch nie.
- **Schleierwolken (Cirrostratus):** Entstehen meist beim Aufsteigen von wärmeren Luftmassen und kündigen eine Warmfron Niederschläge sind erst einmal nicht zu erwarten.
- **Schäfchenwolken (Altocumulus):** Legen sich wie ein Schleier vor die Sonne. Erstmal bleibt die Wetterlage stabil, aber in der nächsten 36 Stunden muss mit Regen gerechnet werden.
- **Nimbostratus-Wolken:** Färben den Himmel grau ein. Es kann stark abregnen.

Referenz: WMO Cloud Atlas, 2021

4.6.3 Ceiling

Ceiling definiert die **Hauptwolkenuntergrenze**, welche mehr als die Hälfte des Himmels bedeckt und unter 20.000 ft (6.000 m) M sea level) liegt. Somit ist die Temperatur an der Ceiling in der Regel der Taupunkt.
Referenz: FAA Pilot's Handbook, 2022

4.6.4 Niederschlag

In den Wolken schweben die kleinen Wassertröpfchen umher. Sie **kollidieren mit anderen und wachsen zusammen (Koalesze** sich das Gewicht erhöht. Sind die zusammengewachsenen Tröpfchen nun **zu schwer**, um vom Aufwind getragen zu werden, **fallen herunter**. Hierbei sammeln sie noch weitere Tröpfchen ein. Die Wolke regnet ab.

Der **Zusatz „Nimbo" steht für Regen**. Es gibt zwei Wolken, die diesen Zusatz tragen (Nimbostratus, Cumulonimbus). Je dunkler von unten aussieht, desto höher reicht diese in die Atmosphäre und desto mehr Energie ist in ihr vorhanden. Die **gefährlichste W die Cumulonimbus**. Sie bringt neben starken Niederschlägen vor allem Gewitter, Hagel und Böenwalzen mit sich.

Eiskristalle besitzen die Eigenschaft, Wassertröpfchen aufgrund ihres geringeren Dampfdrucks anzuziehen. Dadurch wachsen diese (Bergeron-Findeisen-Effekt). Sind die Eiskristalle nun zu schwer, um vom Aufwind getragen zu werden, fallen sie in die unteren, wä Schichten ab. Dort schmelzen sie wieder zu Wassertröpfchen.
Referenz: Pruppacher & Klett, 2010

4.7 Wind

Wind entsteht, wenn sich unterschiedliche Druckzonen in der Atmosphäre ausgleichen. **Voraussetzung für die Luftbewegung is horizontaler Druckunterschied.** Die Luft folgt bei ihrer Bewegung dem horizontalen Druckgefälle immer vom hohen zum tiefen D größer das Luftdruckgefälle ist, desto stärker ist der Wind.
Referenz: DWD, 2023

4.7.1 Windmessung



Windmessung

Die Windgeschwindigkeit wird mit einem Anemometer gemessen und in Knoten angegeben. **Geschwindigkeitsschwankungen** w **Böen** definiert. Die Windrichtung wird in 10er-Schritten (0° - 360°) mit der **Himmelsrichtung** angegeben, **aus der der Wind ko**
Referenz: NOAA, 2022

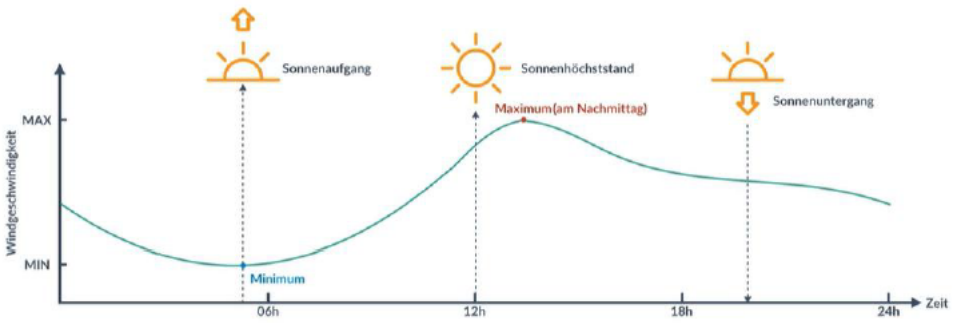
Beim Windsack mit schmalen Streifen zeigt jeder Ring 3 Knoten Wind an. Die summierten Ringe ergeben die tatsächliche Windstärk Knoten. So kann der Windsack Windstärken zwischen 0 und 15 Knoten anzeigen. Beim Windsack mit breiten Streifen zeigt jeder Ri Knoten Wind an.
Referenz: ICAO, 2021



Windsack

- **Leichte Brise:** < 5 Kn = 9 km/h
- **Schwacher Wind:** < 10 Kn = 18 km/h
- **Frischer Wind:** < 20 Kn = 36 km/h
- **Starker Wind:** < 25 Kn = 25 km/h

4.7.2 Windverlauf



Windverlauf

Wie die Temperatur hat auch der Wind einen bestimmten Tagesgang. Um den **Sonnenaufgang weht ein Minimum an Wind**. Das **Maximum stellt sich am Nachmittag**, einige Stunden nach Sonnenhöchststand, ein. Nach Sonnenuntergang ist es wieder windä
Referenz: AMS, 2020

4.7.3 Auf- und Abwinde

Über Gebieten, in denen sich die Luft aufwärmt und steigt oder abkühlt und sinkt, entstehen Auf- oder Abwinde. Besonders **starke treten z. B. in Cumulonimbus-Wolken (Gewitterwolken) oder im Lee von Gebirgen als Fallwinde** auf.
Referenz: WMO, 2019

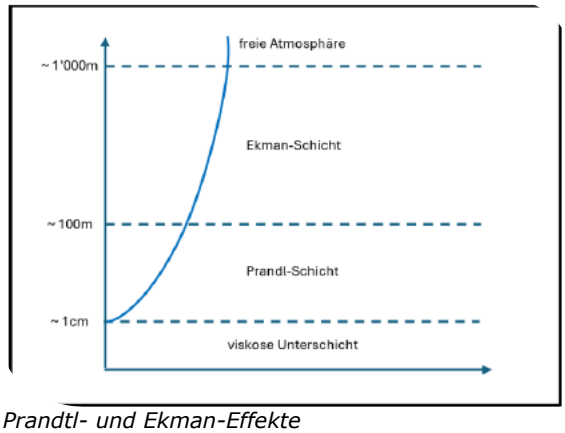
Aufwinde entstehen über:

- Dunklen Feldern
- Bergen (Luv-Seite)
- Asphaltflächen

Abwinde entstehen über:

- Hellen Feldern
- Wäldern
- Gewässern

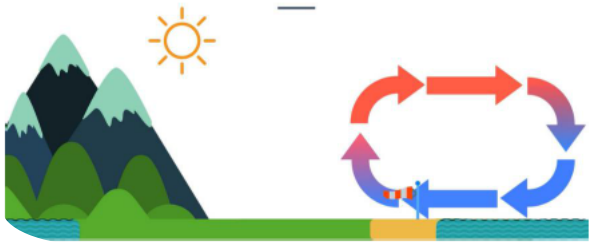
4.7.4 Prandtl- und Ekman-Effekte



Prandtl- und Ekman-Effekte

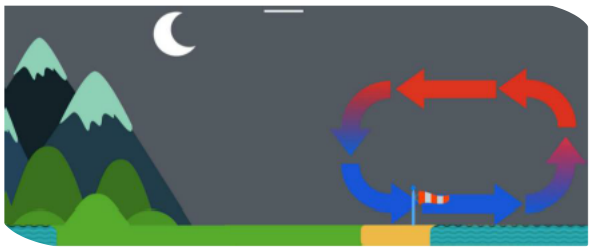
In der **Ekman-Schicht dreht sich die Windrichtung auf der Nordhalbkugel um ca. 30° im Uhrzeigersinn**. In der Prandtl-Sc nimmt der Wind mit der Höhe zu, während die Windrichtung nahezu konstant bleibt. In der viskosen Unterschicht, in der sich Atmo Erdboden berühren, erfolgen Transportvorgänge von Flüssigkeiten und Gasen als laminare Strömung.
Referenz: Prandtl, 1925; Ekman, 1905

4.7.5 See- und Landwind



Seewind

Am Tag heizen sich Landflächen schneller auf als Wasserflächen. Dies führt zu einer **lokalen Zirkulation**, bei der warme Lu über Land aufsteigen und über Wasser absinken. Daraus entsteht ein **Seewind (Wind von See in Richtung Land)**.



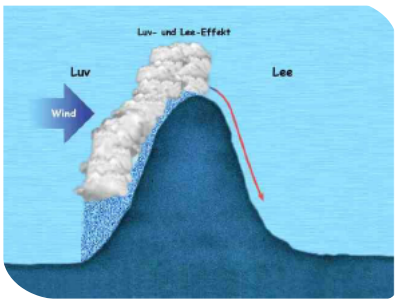
Landwind

In der Nacht kehrt sich dieser Effekt um, und es entsteht ein **Landwind (Wind von Land in Richtung See)**.
Referenz: MeteoSchweiz, 2021

4.7.6 Venturi-Effekt

Der Venturi-Effekt tritt bei Verengungen auf, in die der Wind hineinströmt. **Der Wind wird kanalisiert und dadurch beschleunig** der Wind aus einer Enge in einen breiteren Bereich, nimmt seine Geschwindigkeit wieder ab.
Referenz: Bernoulli, 1738

4.7.7 Luv und Lee



Luv und Lee

> - **Luv-Seite:** Dem Wind zugewandte Seite mit häufigem Niederschlag
> - **Lee-Seite:** Dem Wind abgewandte, trockene und oft turbulente Seite

Referenz: ICAO, 2022

Eselsbrücke:

> „Spuck in Lee, geht's in die See, spuck in Luv, dann geht's druf."

4.7.7.1 Turbulenzen

Turbulenzen – oft auch nicht ganz korrekt „Luftlöcher" genannt – **entstehen durch Verwirbelungen der Luft**, wenn Luftströmu unterschiedlichen Richtungen oder mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aufeinandertreffen. Hierbei kann ein Luftfahrzeug unverm durchsacken oder ruckartig hochziehen.

Trifft der Wind auf Hindernisse, entstehen besonders auf der LEE-Seite Turbulenzen. Bei diesen können plötzliche Auf- und Abwinde Winde in entgegengesetzter Richtung auftreten.

Streicht der Wind kräftig über einen Berggrat, wird die Strömung in der Kompressionszone stark beschleunigt. Durch aerodynamisc wird diese nach der Kompressionszone ans Gelände gesaugt und fließt als schneller Abwind den Hang hinunter. Deutlich hinter und Hangkante kommt es dann zum Umschlag der Strömungsrichtung. Die größten Turbulenzen herrschen hierbei erst im Bereich des hydraulischen Sprungs, der oft mehrere Hundert Meter hinter der Hangkante auftritt.

Der kräftige hydraulische Sprung sorgt für gefährliche Lee-Turbulenzen, da sie aufgrund der Entfernung zur Hangkante nicht mehr werden. Überfliegt ein Pilot einen Bergrat direkt ins Lee, findet dieser dort erst einmal ruhige Strömungsverhältnisse vor. Fliegt er j weiter Richtung Talmitte, können bis zu 500 Meter hinter der Hangkante plötzlich heftige Turbulenzen auftreten.

> Als Faustregel gilt, dass in einer Höhe von 2,5-mal der Hindernishöhe der Wind wieder unbeeinflusst ist.

Quelle: Deutscher Wetterdienst

4.7.8 Windsysteme

Windsysteme können grob in drei Kategorien eingeteilt werden:

> - Globale Windsysteme
> - Regionale Windsysteme
> - Lokale Windsysteme

4.7.8.1 Bora

Als **Bora wird ein kalter, trockener Fallwind** an der istrischen und dalmatinischen Küste bezeichnet. Dieser Fallwind ist oft stark im Winter besonders ausgeprägt, wenn kalte Festlandluft zur Adria absinkt. Dabei reicht die geringe Höhe zum Mittelmeer nicht aus Luft deutlich zu erwärmen.
Quelle: MeteoSchweiz

4.7.8.2 Föhn

Als **Föhn wird ein warmer, trockener, abwärts gerichteter Wind auf der Alpennordseite** bezeichnet. Er führt vorwiegend in Winterhalbjahr zu überdurchschnittlich hohen Temperaturen.
Quelle: MeteoSchweiz

4.7.8.3 Gletscherwind

Der **Gletscherwind gehört zu den katabatischen Winden, ist also ein kalter Fallwind**. Er entsteht, wenn Luft dicht über den abkühlt, dichter wird als die Umgebungsluft und dann hangabwärts strömt. Dieser Wind kann hohe Geschwindigkeiten erreichen, is auf die Gletscherumgebung beschränkt.
Quelle: Deutscher Wetterdienst

4.7.8.4 Mistral

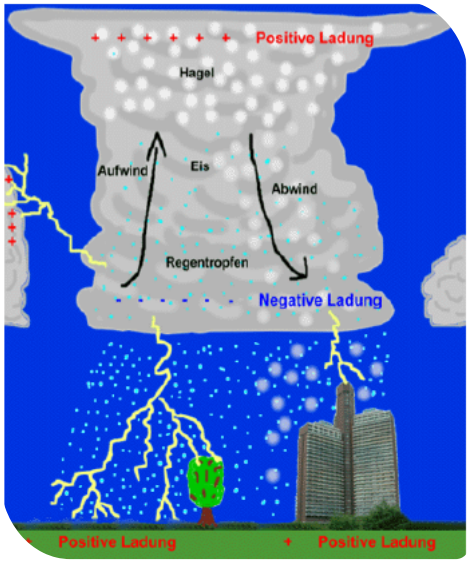
Der **Mistral ist ein böiger, rauer und kalter, meist trockener Fallwind aus Nord bis Nordwest im Rhônetal in Südfrankre** die Kanalwirkung des Rhônetals erreicht er im Winter und Frühjahr oftmals Sturmstärke mit Windspitzen über 135 km/h.
Quelle: MeteoFrance

4.7.8.5 Schirokko

Der **Schirokko ist ein heißer, aus südlicher Richtung wehender Wüstenwind im Mittelmeerraum**. Er kann Staub oder San und tritt zu allen Jahreszeiten auf.
Quelle: Deutscher Wetterdienst

4.8 Meteorologische Gefahren

4.8.1 Gewitter



Gewitterbildung

Gewitter entstehen durch starke thermische Aufwinde, die feuchte Luftpakete rasch in große Höhen transportieren. D die Luft ab, kondensiert und bildet mächtige Cumulonimbus-Wolken. Innerhalb dieser Wolken herrschen starke Turbulenzen, vertik Luftbewegungen und elektrische Ladungstrennung.

Die elektrische Ladung entsteht durch Reibung zwischen Wassertröpfchen und Eiskristallen. Wenn die Spannung zwischen den Ladu genug ist, entlädt sich diese in Form eines **Blitzes**. Die dabei freigesetzte Energie kann **Temperaturen von bis zu 30.000 °C** err

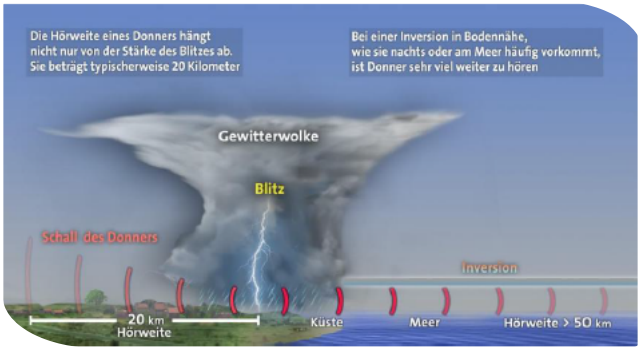
> Begleitet werden Gewitter häufig von:
>
> - Starkregen
> - Hagel
> - Böenwalzen
> - Blitzschlägen
> - Stromausfällen

In der Luftfahrt gelten Gewitter als besonders gefährlich, da sie plötzliche Windänderungen, Turbulenzen und Sichtverlust verursacl können. Drohnenflüge sollten bei Gewitterwarnungen unbedingt vermieden werden.
Referenz: Deutscher Wetterdienst (DWD)

4.8.1 Gewitter

> Damit ein Gewitter entstehen kann, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein:
>
> 1. Hohe Luftfeuchtigkeit: Warme Temperaturen ermöglichen eine hohe Verdunstung von Wasser.
> 2. Trigger: Ein Auslöser muss die feucht-warme Luft anheben (z. B. Thermik im Sommer).
> 3. Kondensation: Die Luftmassen steigen auf, kühlen ab und bilden Wolken.
> 4. Ladungstrennung: In der Wolke reiben sich Teilchen aneinander, es kommt zu elektrischer Aufladung.

Blitze entstehen durch die plötzliche Entladung dieser Spannung. Die Luft im Blitzkanal erhitzt sich auf bis zu 30.000°C und dehnt s explosionsartig aus, was als Donner hörbar wird.



Entfernung eines Gewitters

Faustregel zur Blitzentfernung:

> „Abstand zwischen Blitz und Donner in Sekunden geteilt durch drei ergibt die Entfernung in Kilometern."

Mindestabstand zu einer Gewitterzelle: 20 nautische Meilen (ca. 37 km).

> **Wichtige Schutzmaßnahmen:**
>
> - Elektronische Geräte ausschalten
> - Abstand zu Metall, Wasser und Erhebungen halten
> - Mindestabstand zu Bäumen: 10 Meter

Referenz: Deutscher Wetterdienst

4.8.2 Nebel

Nebel ist eine **am Boden anliegende Wolke mit einer Sichtweite unter einem Kilometer**. Nebelbildung setzt eine Abkühlung zum Taupunkt voraus. Besonders in kalten Nächten, insbesondere im Herbst und Winter, kühlt sich die Luft stark ab, wodurch der Wasserdampf kondensiert und winzige Wassertropfen bildet.
Sichtbehinderungen durch Nebel sind besonders in Tälern und Gewässernähe häufig. In den Monaten von Oktober bis Februar ist d Sonnenstrahlung oft nicht stark genug, um Nebelfelder aufzulösen.
Referenz: Deutscher Wetterdienst

4.8.3 Nebelformen



Nebelarten

Nebeltyp	Entstehung	Häufigkeit
Strahlungsnebel	Entsteht durch Abkühlung der bodennahen Luft unter den Taupunkt.	Häufig in Tälern und Becken.
Ortographischer Nebel	Feuchte Luft steigt an Hügeln oder Bergen auf und kühlt sich ab.	Häufig am Alpenostrand.
Advektionsnebel	Warme Luft strömt über kalte Oberflächen (z. B. Gewässer).	Häufig an Küsten.
Mischungsnebel	Bildet sich bei gleichzeitiger Abkühlung und erhöhter Feuchtigkeit.	Meist im Bereich von Fronten.
Verdunstungsnebel	Entsteht durch Verdunstung eines warmen und feuchten Untergrunds.	Besonders über Gewässern.

Referenz: Deutscher Wetterdienst

4.8.4 Sturm

Ein Sturm ist ein Tiefdruckgebiet mit starkem Wind. Er entsteht durch hohe Luftdruckunterschiede auf kurzer Distanz.

> - **Sturmstärke:** Beaufort 9 (75 - 88 km/h)
> - **Starkwindwarnung:** Ab Beaufort 6 (39 km/h)
> - **Sturmwarnung:** Ab Beaufort 8 (62 km/h)

Im Winterhalbjahr sind Stürme häufiger, da Temperatur- und Druckunterschiede besonders groß sind. Über dem Meer treten Stürm auf, da die Bodenreibung geringer ist.
Referenz: Deutscher Wetterdienst

4.8.5 Wetterinformationen

Wettervorhersagen und Berichte werden von verschiedenen Diensten bereitgestellt. In der Schweiz ist MeteoSchweiz der offizielle Flugwetterdienst.

> - **TAF (Terminal Aerodrome Forecast):** Kurz- oder Langzeit-Flughafenwetterprognosen
> - **METAR (Meteorological Aerodrome Report):** Halb-stündliche aktuelle Wetterdaten

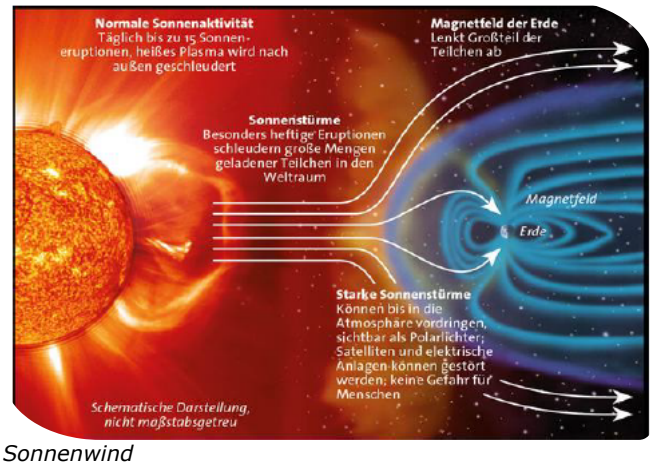
Referenz: MeteoSchweiz

5 Störung Erdmagnetfeld

5.1 Erdmagnetfeld

Das Erdmagnetfeld ist ein Magnetfeld, das die Erde umgibt und dessen Hauptquelle der flüssige äußere Erdkern ist. Es wird **durch geodynamischen Prozess erzeugt**. Spannungen im Erdinneren verursachen Bewegungen der Erdkruste, die zur Entstehung des Erdmagnetfelds führen. Eine der wichtigsten **Aufgaben des Erdmagnetfelds ist die Abschirmung des Sonnenwindes**.
Referenz: NASA - Earth's Magnetic Field

5.2 Sonnenwind



Sonnenwind

Die Sonne sendet ständig Strahlung und etwa eine Million Tonnen geladene Teilchen (Elektronen, Protonen, Atomkerne) pro Sekun Weltraum. Diesen stetigen Teilchenstrom bezeichnet man als Sonnenwind.
Die Geschwindigkeit des Sonnenwinds ist in der Nähe der Sonne relativ gering, wächst aber nach außen rasch auf Überschallgeschw an. In Erdnähe liegt die Geschwindigkeit zwischen 200 und 900 km/s (im Mittel 400 km/s).
Referenz: ESA - The Solar Wind

5.3 Sonnensturm

Täglich finden auf der Sonne bis zu 15 Sonneneruptionen statt. Hierbei fällt der Teilchenstrom für kurze Zeit und in einem begrenzt deutlich stärker aus als üblich. Diese Ereignisse bezeichnet man als Sonnensturm. Bei starken Sonnenstürmen können die Teilchen Erdatmosphäre geschleudert werden. Die Plasmawolke bewegt sich dabei mit einer Geschwindigkeit von etwa 1.000 Kilometern pro durchs All und benötigt somit etwa ein bis zwei Tage, um die Erde zu erreichen.

Der in die Erdatmosphäre eindringende **Teilchenstrom kann zu Schäden an elektrotechnischen Anlagen, Funkstörungen od Ausfällen führen**. Die durch Sonnenaktivität erzeugten Magnetfeldschwankungen sind messbar. Die Stärke wird durch eine Kennz KP-Index, dargestellt.
Referenz: NOAA Space Weather Prediction Center

5.4 KP-Index

Der KP-Index („K" für „Kennziffer") beschreibt die **Störung des Erdmagnetfeldes durch den Sonnenwind**. Der Index reicht vor Aktivität) bis **9 (intensiver geomagnetischer Sturm)**. Drohnen sollten **ab einem Wert von 5** nicht mehr eingesetzt werden, da

Signalstörungen (Funk, GNSS, etc.) auftreten können.
Referenz: GFZ Potsdam - Kp-Index

6 Luftrecht

6.1 Behörden

Die Aufsichtsbehörde für die zivile Luftfahrt in der Schweiz ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL). Auf europäischer Ebene ist h
European Union Aviation Safety Agency (EASA) zuständig. Diese setzt auch Gesetze und Verordnungen in der Zivilluftfahrt um, die
des bilateralen Luftverkehrsabkommens auch für die Schweiz gelten.
Referenz: BAZL - Luftfahrt in der Schweiz

6.1.1 Gesetzgebung

Seit dem 01.01.2023 übernahm die Schweiz die europäische Drohnenregulierung. Das Regelwerk gilt jedoch nicht für Drohnen, die
ausschließlich in Innenräumen geflogen werden.
Bei Unsicherheiten über die Gesetzeslage sollte vom nationalen Recht ausgegangen werden. Zudem sind kantonale sowie kommuna
Verordnungen zu beachten. Aufgrund einer fehlenden Gesetzeslage basieren kommunale Verordnungen in der Regel auf dem Emiss
Referenz: EASA - Drone Regulations

6.1.2 Ausbildungspflicht

Um Drohnen mit einem maximalen Startgewicht von unter 250 g zu fliegen, wird weder ein Kompetenznachweis noch ein Zertifikat
Für Drohnenpiloten mit einem maximalen Startgewicht über 250 g ist der Kompetenznachweis A1/A3 oder das Zertifikat A2 obligat
Diese Nachweise werden in allen Ländern, in denen die EU-Drohnenregelung gilt, anerkannt. Die Nachweise sind fünf Jahre gültig u
danach erneuert werden.
Für bestimmte Operationen in der „speziellen Kategorie" wird in Zukunft das Zertifikat EU-STS (Standard Scenarios) benötigt.
Referenz: EASA - Drone Certification

6.2 Drohnenbestimmungen

6.2.1 Drohnenregistrierung

Laut Drohnenregulierung gilt im Grundsatz für **alle Drohnen eine Registrierungspflicht. Ausgenommen sind Drohnen <250g
Sensoren**, mit denen die Erfassung personenbezogener Daten möglich ist (z.B. Kamera).
Fand eine Registrierung der Drohne vor dem 01.01.2023 im Ausland statt und wurden für die Kategorie die notwendigen Zertifikate
kann die Drohne in der ganzen EU geflogen werden. Eine Neuregistrierung in der Schweiz ist nicht Vorschrift.
Es gilt jedoch zu beachten, dass nicht das BAZL als kompetente und bewilligende Behörde gilt, sondern die jeweilige Zivilluftfahrtbe
Registrationslandes. Daher müssen Piloten, die in der speziellen Kategorie fliegen, die Registrierung vom Ausland in die Schweiz üb
Referenz: *EASA - Drohnenregistrierung*

6.2.2 UAS-Betreiber-Nummer und Fernpiloten-ID

Die **UAS-Betreibernummer** wird nach dem Registrierungsprozess ausgestellt und **muss gut sichtbar an der Drohne angebrac
werden**. Hierbei entfallen die letzten drei Ziffern. Die Fernpiloten-ID wird nicht an der Drohne angebracht.
Die Fernpiloten-ID wird nach bestandener Prüfung mit dem Kompetenzausweis ausgestellt.
Referenz: *EASA - UAS-Betreiber-Nummer und Fernpiloten-ID*

6.2.3 Direkte Remote-ID (Broadcast Remote-ID)

Alle Drohnen, die in der speziellen Kategorie und/oder mit Klassifizierung in der offenen Kategorie betrieben werden, **müssen mit
direkten Remote-ID ausgestattet** sein. Verfügt eine Drohne über keine Remote-ID-Funktion, muss diese mit einem entsprecher
nachgerüstet werden.
Von der Bestimmung ausgenommen sind Drohnen <250g ohne Kamera oder Sensor sowie Drohnen <250g, die als Spielzeug einge
werden.
Der Pilot ist verpflichtet, über das Remote-ID-System der EASA oder z.B. über die Applikation DJI Pilot 2 seine UAS-Betreibernumm
Operator Registration Number) zu registrieren. Folglich ist eine Fernidentifikation möglich. Die Datenübertragung ist eine
Einwegübertragung und nicht an einen bestimmten Empfänger gerichtet. Daher können neben den Behörden auch Dritte, die sic
Nähe der Drohne aufhalten, die Daten empfangen (z.B. App «Drone Scanner»).

> **Folgende Daten werden übertragen:**
>
> - Registrierungsnummer des Drohnenbetreibers
> - Drohnen-Identifikationsnummer
> - Geografische Position von Piloten und Drohne, Route und Geschwindigkeit der Drohne mit Zeitstempel
> - Notfallstatus der Drohne

Referenz: *EASA - Remote-ID*

6.2.4 CE-Kennzeichnung

Drohnen **müssen über ein CE-Kennzeichen verfügen**. Dieses zeigt auf, dass das Fluggerät mit den Richtlinien der Europäischen konform ist. Drohnen ohne CE-Kennzeichen unterliegen einem Flugverbot. Ausgenommen sind selbstgebaute Drohnen.
Referenz: *EU - CE-Kennzeichnung*

6.2.5 Versicherung

Für Drohnen mit einem maximalen Abfluggewicht von >250g muss eine **Haftpflichtversicherung von mindestens einer Million** abgeschlossen werden.
Referenz: *EASA - Versicherungspflichten*

6.2.6 Mindestalter

Unter 12 Jahren darf in der Schweiz eine Drohne unter **Aufsicht eines mindestens 16-jährigen Piloten** geflogen werden. Dies jedoch über die erforderlichen Kenntnisse verfügen.
Referenz: *BAZL - Mindestalter*

6.2.7 Innenräume

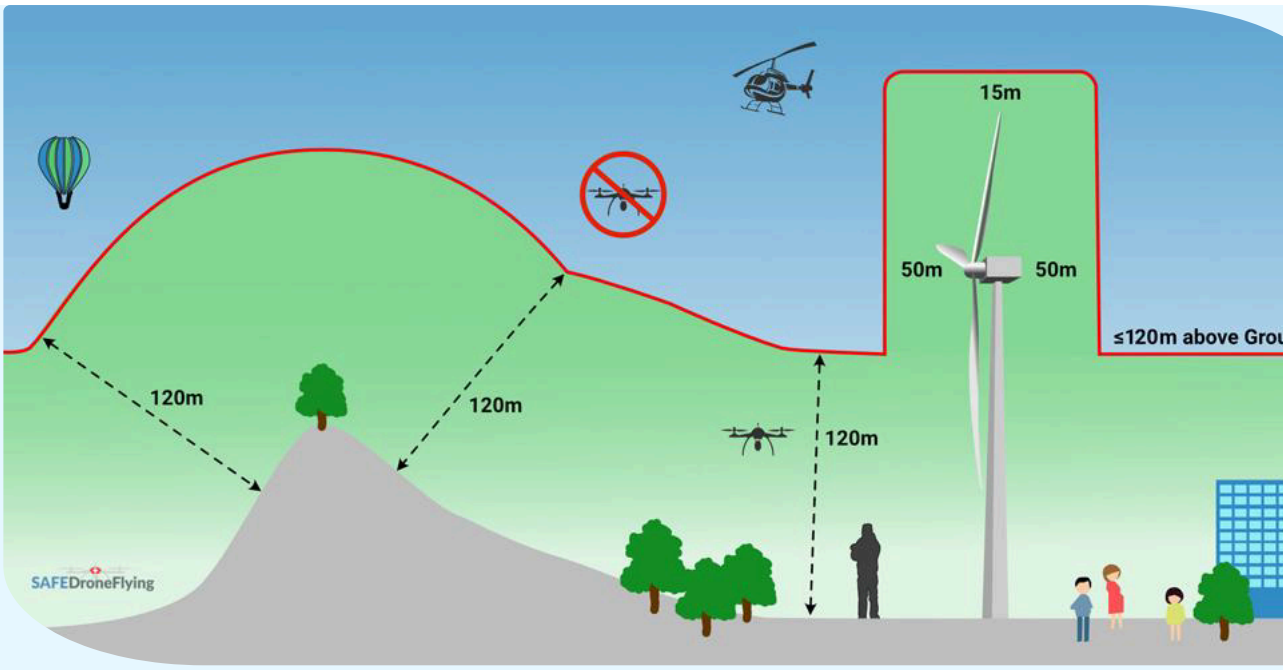
Innenräume gelten nicht als Teil des Luftraums. Daher findet die Drohnenverordnung dort keine Anwendung.
Referenz: *EASA - Innenräume*

6.2.8 Autonome Flüge

Flüge, die komplett autonom ablaufen, sind in der offenen Kategorie verboten.
Referenz: *EASA - Autonome Flüge*

6.3 Allgemeine Flugeinschränkungen für Drohnen

- HMax von 120m ist zwischen Drohne und dem nächstgelegenen Punkt auf der Erdoberfläche gemessen und darf mit wenige Ausnahmen nicht überschritten werden.
- Alle Flüge mit der Drohne müssen innerhalb der **Sichtweite VLOS (Visual Line of Sight)** stattfinden, der Einsatz eines Fe ist nicht erlaubt.
- Für FPV (First Person View) mit Brille ist ein Luftraumbeobachter zwingend.
- Im Follow-Me-Mode darf die Drohne nicht weiter als 50m außer Sicht geraten.
- Überflüge von Menschenansammlungen sind nicht erlaubt.
- MTOM (Maximum Take Off Mass) wird vom Hersteller vorgegeben, ist die höchstzulässige Startmasse und darf nicht übersch werden.
- Transport von gefährlichen Gütern ist verboten.
- Abwurf von Gegenständen ist verboten.
- Im Umkreis von 5 km von Start- und Landepisten eines zivilen oder militärischen Flugplatzes darf nur mit Bewilligung geflog werden.
- Vollzugseinrichtungen, Kernkraftwerke und Infrastruktur der Energie- und Gasversorgung dürfen nicht überflogen werden (E Ausnahmeregelung RKRS mit Swissgrid).
- Gebietseinschränkungen (Eidgenössische, Kantonale, Kommunale) dürfen ohne Bewilligung nicht überflogen werden (z.B. Ja Bannbezirke, teilweise Gewässer, etc.).
- Blaulicht- und Rettungseinsätze dürfen weder gestört noch gefährdet werden.
- Privatsphäre muss jederzeit respektiert werden.
- Registrierung als Betreiber in dLIS
- Mindesalter des Piloten 12 Jahre.



Maximale Flughöhe

- Innerhalb von 50m dürfen künstliche Hindernisse, die höher als 105m sind, in einer Höhe von 15m überflogen werden. Erlau Eigentümers muss jedoch vorliegen.

Referenz: *EASA - Allgemeine Flugeinschränkungen für Drohnen*

6.4 Verantwortlichkeiten

Es wird nicht zwischen privatem und kommerziellem Betrieb unterschieden. Betreiber und Pilot sind für die Einhaltung der Vorschrif offenen Kategorie verantwortlich.

6.4.1 Verantwortlichkeit Betreiber

Der Betreiber kann eine juristische als auch eine natürliche Person sein und ist verantwortlich für:

- Erstellung von Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften in der offenen Kategorie und Zuweisung von Drohnenpiloten für jed
- Sicherstellung, dass alle nötigen Zertifikate und Beschriftungen für die Drohne vorliegen.
- Sicherstellung, dass das Frequenzspektrum keine Interferenzen zu anderen Funksystemen auslöst.
- Sicherstellung, dass alle Drohnenpiloten und Beteiligte über das nötige Wissen und die vorgeschriebenen Lizenzen für das F und Arbeiten mit und an der Drohne verfügen.
- Sicherstellung, dass alle Systeme zur Vermeidung von Flugverbotszonen aktualisiert sind.
- Sicherstellung, dass alle involvierten Personen über die Risiken aufgeklärt und einverstanden sind.

Referenz: *EASA - Verantwortlichkeiten des Betreibers*

6.4.2 Verantwortlichkeit Drohnenpilot

Der Drohnenpilot ist verantwortlich für:

- Technische und betriebliche Kenntnis über die eingesetzte Drohne.
- Überprüfung des technischen Zustandes und der aktuellen Software der Drohne.
- Besitz und Mitführen der vorgeschriebenen Zertifizierungen und Nachweise.
- Einholen der aktuellen, relevanten Informationen zur Flugdurchführung (z.B. NOTAM, RPAS).
- Einhaltung sämtlicher Limiten der Drohne (Fluglagen, Gewicht, etc.).
- Prüfung des Flugbereichs auf Störer (Funkmasten, Hochspannungsleitungen, kritische Infrastruktur).
- Klare Kommunikation mit dem Flughelfer.

Referenz: *BAZL - Drohnenpilotverantwortung*

6.5 Kategorie, Subkategorie, Klasse

Alle Drohnen sind in eine Kategorie, Subkategorie sowie Klasse eingeteilt. Je nach Einteilung bestehen verschiedene Vorgaben und zum Flugbetrieb.

6.5.1 Kategorien



Kategorien

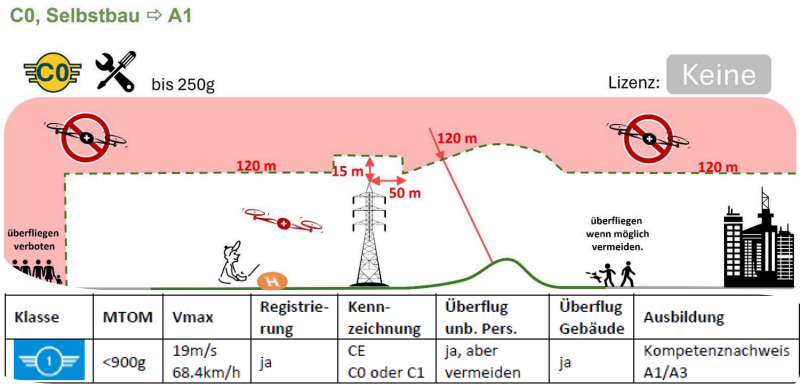
- **OFFENE Kategorie (A1 / A2 / A3):** Umfasst Flugoperationen, die weder eine vorherige Genehmigung durch das BAZL noch Erklärung vor der Durchführung der Operation erfordern. Die große Mehrheit der Piloten fliegt in dieser Kategorie.
- **SPEZIELLE Kategorie (EU-STS / PDRA / SORA / LUC):** Umfasst Flugoperationen, die vor dem Betrieb eine Genehmigung erfordern. Sobald eine oder mehrere der Regeln der offenen Kategorie nicht eingehalten werden können oder das Abfluggewic Drohne höher ist als 25 kg, ist der Betrieb bewilligungspflichtig.
- **ZULASSUNGSPFLICHTIGE Kategorie:** Umfasst Flugoperationen, die die Zertifizierung der Drohne erfordern, um ein angeme Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Darunter fallen zum Beispiel Frachttransporte oder das Transportieren von Passagieren.

Referenz: EASA - Drone Categories

6.5.2 Subkategorien

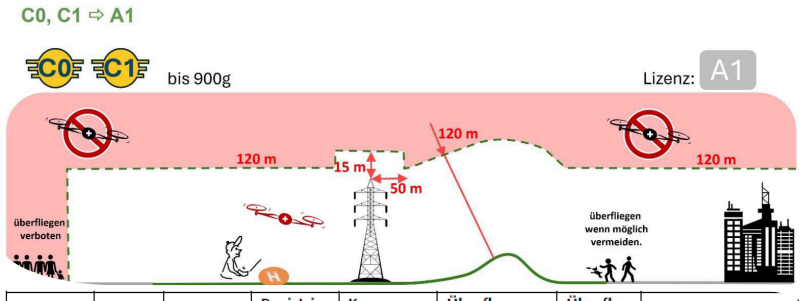
Die Subkategorien unterscheiden sich im Grundsatz durch den Abstand, den man zu Menschen einhalten muss. Ist es für eine Pers sich sofort von ihrem Aufenthaltsort zu entfernen, handelt es sich um eine **Menschenansammlung**. Hält sich eine Person im Freie ist nicht direkt in den Flug involviert, hat somit keine Kenntnis von Flug und Sicherheitsbestimmungen, handelt es sich um eine **unb Person**.
Referenz: EASA - Drohnenkategorien und Subkategorien

6.5.2.1 Subkategorie A1



Klasse	MTOM	Vmax	Registrierung	Kennzeichnung	Überflug unb. Pers.	Überflug Gebäude	Ausbildung
1	<900g	19m/s 68.4km/h	ja	CE C0 oder C1	ja, aber vermeiden	ja	Kompetenznachweis A1/A3

keine Lizenz (<250 gr)

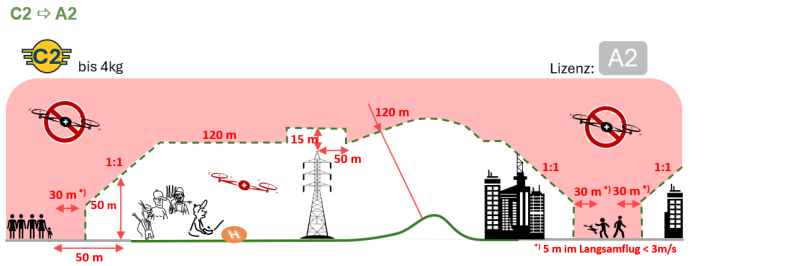


Klasse	MTOM	Vmax	Registrierung	Kennzeichnung	Überflug unb. Pers.	Überflug Gebäude	Ausbildung
0	<250g	19m/s 68.4km/h	ja*	CE Klasse frei	Ja, aber vermeiden	ja	Nein

*keine Registrierung, wenn Sensoren zur Erfassung personenbezogener Daten fehlen (z.B. Kamera)

Lizenz A1

6.5.2.2 Subkategorie A2



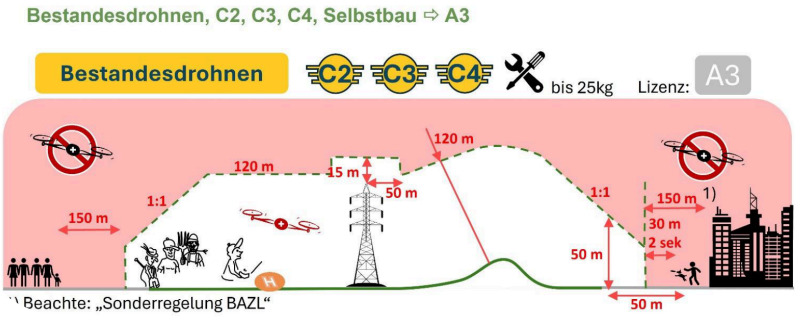
Klasse	MTOM	Vmax	Registrierung	Kennzeichnung	Überflug unb. Pers.	Überflug Gebäude	Ausbildung
2	<4kg	-	ja	CE C2	nein	ja	Kompetenznachweis A1/A3 und Zertifizierung A2

Lizenz A2

- Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen liegt ohne Slow-Flight-Mode bei **30m**.
- Annäherung zu unbeteiligten Personen bis **5m** erlaubt bei aktiviertem Slow-Flight-Mode (<3m/s).
- Immer Anwendung der **1:1 Regel** (Höhe gleich Mindestabstand zur Person).

Referenz: EASA - Subkategorie A2 Regeln

6.5.2.3 Subkategorie A3



Klasse	MTOM	Vmax	Registrierung	Kennzeichnung	Überflug unb. Pers.	Überflug Gebäude	Schulung
2 3 4	<25kg	-	ja	CE C0 / C1 C2 / C3 C4	Nein	Nein	Kompetenznachweis A1/A3

Lizenz A3

- Sicherheitsabstand zu unbeteiligten Personen entspricht der Strecke, welche die Drohne in maximaler Geschwindigkeit innerha **Sekunden** zurücklegt (z.B. DJI M30 = 46m), mindestens jedoch **30m**.
- Immer Anwendung der **1:1 Regel** (Höhe gleich Mindestabstand zur Person).
- Sicherheitsabstand von **150m** zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten, in denen sich zum Zeitpunkt des Einsa **oder mehr unbeteiligte Personen** in einem **Radius von 100m** aufhalten.

Referenz: EASA - Subkategorie A3 Regeln

6.5.3 Übergangskategorie

Gültig seit Januar 2024

Gewicht	Zertifikat	Betrieb gemäss
<250g	Nicht nötig	A1
<25kg	A1/A3	A3

Übergangskategorie

Jede Drohne, die in der offenen Kategorie betrieben wird, muss mit einer Klassenmarkierung (C0, C1, C2, C3, C4) versehen sein. D **ohne Klassenmarkierung** fallen in die **Übergangskategorie**. In dieser gelten seit **Januar 2024** angepasste Regeln.

Eine Drohne darf immer auch in einer "höheren" Subkategorie betrieben werden. Beispiel: Wiegt die Drohne 1.5kg, darf diese in de Subkategorie A2 sowie A3 betrieben werden. Wird entschieden, dass die Drohne nach den restriktiveren Auflagen der Subkategorie betrieben wird, wird **kein Zertifikat A2** benötigt.
Referenz: EASA - Übergangskategorie Drohnen

6.6 Datenschutz

Jede Person hat Anrecht auf **Privatsphäre** und auf **Schutz von personenbezogenen Daten**. In der Schweiz sind das Bundesges den Datenschutz (DSG) und dessen zugehörige Verordnung maßgebend für den Umgang und den Schutz der Daten. Für die Aufsich EDÖB (Eidg. Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter) zuständig.

Da eine Drohne in den meisten Fällen über Kamera und Mikrofon verfügt, kann die Privatsphäre oder der Datenschutz verletzt werd kann geschehen durch Veröffentlichung von Bildaufnahmen mit Personen, durch das Filmen von Personen gegen deren Willen oder aufgezeichnete Überflüge über nicht involvierte, erkennbare Personen.

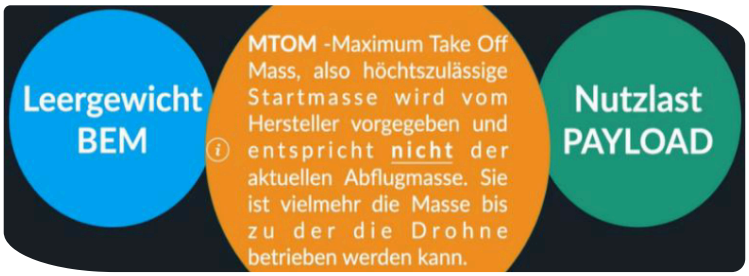
Personen haben ein **Auskunftsrecht, Recht auf Widerruf, Recht auf Datenrichtigkeit** sowie ein **Recht auf Datenlöschung**.
Referenz: EDÖB - Datenschutz und Drohnen

7. Masse und Schwerpunkt

7.1 Masse

Die Nichteinhaltung von Herstellerangaben kann die Flugperformance negativ beeinflussen und zu Flugunfällen führen. Beeinflusst v
unter anderem:

- Die Struktur der Drohne
- Die Stabilität und Steuerbarkeit
- Die Belastung der Motoren
- Der Energieverbrauch



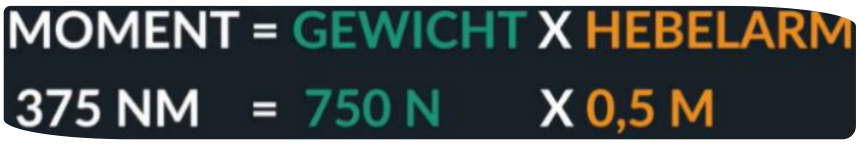
Maximum Take-Off Mass, MTOM

Das **Höchstabfluggewicht** (Maximum Take-Off Mass, MTOM) ist die Masse, mit der die Drohne abheben kann, ohne die vorgeschr
Sicherheitsreserven zu verletzen. Es setzt sich aus dem Leergewicht (Basic Empty Mass) und der Nutzlast (Payload) zusammen und
maßgebend für die Klasseneinordnung der Drohne.
Für einen sicheren Flugbetrieb darf das Höchstabfluggewicht **nicht überschritten** werden.
Referenz: *EASA - Flugoperationen und Drohnenspezifikationen*

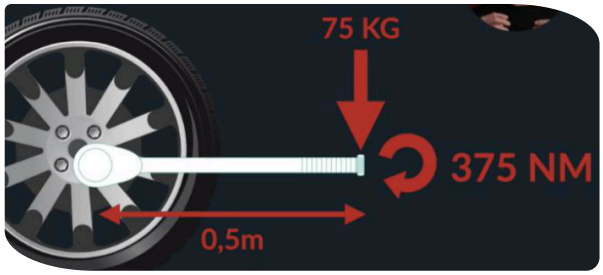
7.2 Moment und Schwerpunkt

7.2.1 Moment

Das Moment ist eine Kenngröße, welche sich zwischen Kraft und Hebelarm ergibt.



Hebelwirkung



Beispiel Hebelwirkung

Beispiel:
Weist der Drehmomentschlüssel (Hebelarm) eine Länge von 0,5 m auf und wird das Gewicht von 75 kg eingesetzt, wird die Radmu
einem Drehmoment von ca. 375 Nm angezogen.
Referenz: *Mechanische Grundlagen - Moment*

7.2.2 Schwerpunkt



Schwerpunkt

Der Schwerpunkt ist ein imaginärer Punkt, an dem sich die gesamte Masse des Objekts konzentriert. Möchte man diesen bei einer finden, kann man sie auf dem Finger ausbalancieren. Befindet sich die Drohne in der Balance, ist der Schwerpunkt der jeweiligen A gefunden. Bei einem größeren Flugobjekt wird der Schwerpunkt mittels Formel berechnet.
Referenz: *Schwerpunktberechnung bei Flugzeugen*

7.2.3 Stabilität und Steuerbarkeit

Die unterschiedlichen Schwerpunktlagen wirken sich auf das Flugverhalten und die Stabilität eines Flugkörpers aus.

SCHWERPUNKT LAGE	STABILITÄT	STEUERBARKEIT
VORNE	STEIGT	SINKT
HINTEN	SINKT	STEIGT

Stabilität und Steuerbarkeit

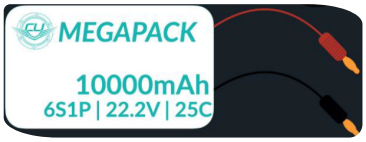
Liegt ein statisch **stabiles Flugverhalten** vor, bewegt sich der Flugkörper bei einer Störung (z. B. Windböe, Turbulenzen) wieder i **Ausgangslage zurück**. Andernfalls wird er sich immer weiter davon **entfernen**.

Neben der Stabilität wirken sich die unterschiedlichen Schwerpunktlagen auch auf die Steuerbarkeit aus. Diese kann entweder sehr behäbig oder schwammig sein.
Referenz: *Flugstabilität und Steuerungssysteme*

8. Batterie

Eine Batterie ist ein Energiespeicher, bei dem chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt wird. Sie liefert immer **Gleich** Polarität (Stromrichtung) sowie der **Plus- und Minuspol bleiben immer gleich**.
Referenz: *Batterietechnologie - Grundlagen*

8.1 Bezeichnungen

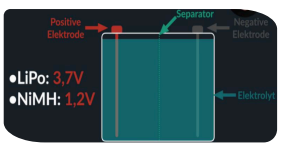


Batterie Bezeichnung

- 10’000 mAh Kapazität
- 6S1P: 6 Zellen in Serie geschaltet, 1 Zelle parallelgeschaltet*
- 22.2V Gesamtspannung
- 25C Maximale Entladerate

*1P steht für eine Zelle, wird aber auch verwendet, wenn keine Zelle parallelgeschaltet ist.
Referenz: *Batterieaufbau und -bezeichnung*

8.2 Batterieaufbau



Batterie Aufbau

Grundsätzlich besteht eine Batteriezelle immer aus zwei Platten: einer positiven Elektrode **(Kathode)** und einer negativen Elektroc **(Anode)**. Diese sind in eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit **(Elektrolyt)** getaucht und werden von einem **Separator** voneinander Typische Materialien für die Anode sind beispielsweise Lithium-Metalloxide (LiPo) oder auch Nickel-Hydroxide (NiMH).
Referenz: *Lithium-Batterien - Aufbau und Funktionsweise*

8.2.1 Batteriearten

8.2.1.1 Bleibatterie

Die Bleibatterie zählt zu den ältesten Batteriearten und wird in zwei Gruppen unterteilt. Die „nasse" Bleibatterie enthält eine flüssig die sich durch Gasungen verringert und regelmäßig mit destilliertem Wasser nachgefüllt werden muss. Beispiele hierfür sind Blei-Sä Blei-Kalzium-Batterien.

In der „trockenen" Bleibatterie wird der Elektrolyt in Gelkissen oder einem Vlies eingebunden. Das Gehäuse ist verschlossen und so auslaufsicher. Diese Batterie kann schräg oder waagerecht aufgestellt werden. Beispiele für trockene Batterien sind Gel-Batterien, A Batterien und Vliesbatterien.

Bleibatterien dürfen nicht tiefentladen werden, da sie andernfalls Schaden nehmen können.
Referenz: *Wikipedia - Bleibatterie*

8.2.1.2 Lithium-Polymer-Batterie

Lithiumbatterien gibt es in verschiedenen Ausführungen. Bei den meisten besteht die Anode aus Lithium-Cobalt-Oxid und die Katho Graphit. Das Besondere bei Lithium-Polymer-Batterien (LiPo) ist der Elektrolyt. Dieser ist nicht flüssig, sondern gelartig, was es ern sehr flache und leistungsfähige Akkus herzustellen.
Referenz: *Wikipedia - Lithium-Polymer-Batterie*

8.2.1.3 Bleibatterie vs. Lithium-Polymer-Batterie

Im Vergleich zu Bleibatterien bieten Lithiumbatterien eine höhere nutzbare Kapazität und eine längere Lebensdauer. Dadurch result des deutlich höheren Anschaffungspreises, ein langfristig günstigerer Strompreis, weshalb Lithiumbatterien als kostengünstigere Al betrachtet werden können.

Darüber hinaus sind Lithiumbatterien mit einem integrierten Batterie-Management-System (BMS) ausgestattet, das vor Schäden so Dieses System schaltet die Batterie ab, wenn eine kritische Entladeschlussspannung erreicht wird, wodurch eine Tiefentladung in de verhindert wird. Wird die Batterie jedoch über längere Zeit gelagert, kann auch eine Lithiumbatterie tiefentladen und dadurch besch werden.
Referenz: *EnergySage - LiPo vs. Blei*

8.3 Maßeinheiten

8.3.1 Volt

Volt ist die Einheit für **elektrische Spannung**, sozusagen der „Druck", mit dem der Strom durch das Kabel „gepresst" wird. Sie gib welcher elektrischen Spannung ein Gerät arbeitet, sagt jedoch nichts über die **Leistung** oder den **Energieverbrauch** aus. Steckdo Schweiz sind auf 230 Volt ausgelegt, während z.B. Backöfen oder Herde eine Spannung von 400 Volt benötigen und daher eine zus Phase benötigen.
Referenz: *Wikipedia - Elektrische Spannung*

8.3.2 Watt

Watt misst die **maximale Leistung** eines Gerätes und entspricht dem, was bei einem Auto die Pferdestärke ist.
Referenz: *Wikipedia - Watt*

8.3.3 Ampere

Ampere misst die Stromstärke und gibt an, **wie viel Strom durch eine Leitung fließt**. Je höher die Spannung (Volt) und je mehr fließt (Ampere), desto mehr Leistung (Watt) wird zur Verfügung gestellt.

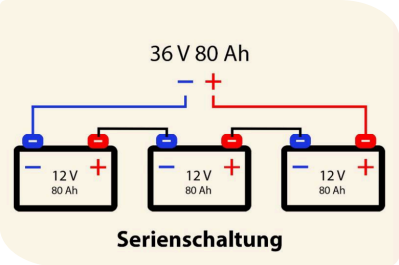
Beispiel: Wird der 2000-Watt-Fön an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen, beträgt die Stromstärke rund 8,7 Ampere. Über eine **Steckdose können etwa 10 Ampere** laufen. Wird die Stromstärke grösser, weil neben dem Fön auch noch der 800-Watt-Staubsa Ampere) an dieselbe Steckdose angeschlossen wird, fliegt die Sicherung raus. Dieser Schutzmechanismus sorgt dafür, dass die Stromleitungen nicht überhitzen.
Referenz: *Wikipedia - Ampere*

8.4 Kapazität

Die Kapazität einer Batterie gibt die **elektrische Ladung** an, die gespeichert werden kann und wird in Amperestunden (Ah) auf de angegeben. Sie dient als Referenz, wie lange und mit welcher Stromstärke ein Gerät betrieben werden kann.
Referenz: *Batterie-Kapazität*

8.5 Schaltung

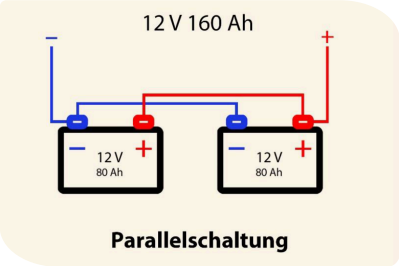
8.5.1 Serienschaltung



Batterie Serieschaltung

Bei einer Serienschaltung werden die positiven Pole einer Batterie mit den negativen Polen der nächsten Batterie verbunden. Dies **e**
Gesamtspannung der Batterien, während die **Kapazität gleich** bleibt. Diese Methode wird häufig verwendet, um eine höhere Sp
das Bordnetz in Lastwagen oder Bussen zu erzeugen.
Referenz: *Schaltungsarten in Batterien*

8.5.2 Parallelschaltung



Batterie Parallelschaltung

Bei der Parallelschaltung werden die positiven Pole der Batterien miteinander verbunden, ebenso wie die negativen Pole. Dies **erhö**
Gesamtkapazität der Batterien, während die **Spannung unverändert** bleibt. Parallelschaltungen werden häufig in Reisemobilen
Yachten verwendet, um eine längere Energieversorgung zu gewährleisten.
Referenz: *Wikipedia - Parallelschaltung*

8.5.3 Risiken

Um Schäden, verminderte Leistung oder sogar Brände zu vermeiden, sollten bei Serien- und Parallelschaltungen immer **gleich alte**
des **gleichen Typs** und mit **derselben Kapazität** und **Ladezustand** verwendet werden. Ebenso sind nur geeignete und unbeschä
und Anschlüsse zu verwenden. Beim Ausfall einer Batterie sollten alle Batterien in der Serie oder Parallelschaltung gleichzeitig erse
Referenz: *Batteriesicherheit*

8.6 Batterieentladung

8.6.1 Maximale Entladerate

Die C-Bewertung beschreibt die Entlade- und Laderate einer Batterie und gibt an, **wie schnell ein Akku sicher entladen oder au**
werden kann. Die mAh-Zahl einer Batterie entspricht der 1C-Bewertung. Wenn eine Batterie mit 10.000 mAh angegeben wird, bet
1C-Bewertung ebenfalls 10.000 mAh.
Referenz: *Battery University - C-Rate*

8.6.2 Tiefenentladung

Tiefenentladung tritt auf, wenn eine Batterie durch Nutzung oder Selbstentladung so weit entladen wird, dass die Spannung **unter**
Entladeschlussspannung sinkt. Bei Lithium-Ionen-Akkus führt dies zu **irreversiblen Schäden und Kapazitätsverlust**. Nickel-C
Akkus sind dagegen robuster gegenüber Tiefentladung.
Referenz: *Battery Deep Discharge*

8.7 Batteriehandling

8.7.1 Spannung

	LiPo	NiM
Nennspannung	3,7V	1,2V
Ladeschluss spannung	4,2V	
„Lande" Spannung	3,5V	
agerspannung	3,9V	

Batterie Spannung

Die Nennspannung einer LiPo-Zelle beträgt 3.7V, und die Ladeschlussspannung liegt bei 4.2V. Die Spannung der einzelnen Zellen da
unter 3.0V sinken.
Referenz: *LiPo-Batterie - Handling und Sicherheit*

8.7.2 Lagerung

LiPo-Akkus sollten trocken und bei einer Temperatur **zwischen 15°C und 25°C** gelagert werden. Eine Lagerung mit **vollständige Aufladung sollte vermieden** werden, um die Lebensdauer zu maximieren und Schäden zu verhindern.
Referenz: *LiPo-Akkus richtig lagern*

8.7.3 Ladevorgang

LiPo-Akkus lädt man in der Regel mit einer **Rate von C1**. Hat die Batterie eine Kapazität von 4’500mAh, wird sie mit einem Ladestr
4.5A innert einer Stunde geladen.
Bei einem Schnelllade-Modus ist die C-Rate deutlich höher. Bei 3C wäre das ein Ladestrom von 3 x 4'500 mAh, was 13.5A entsprich
idealen Bedingungen wäre die Batterie somit in 20 Minuten geladen. Für die **Langlebigkeit** einer Batterie ist es jedoch besser, mit
geringeren Laderate zu laden.
Beim Lademodus versucht das Ladegerät die Spannung der einzelnen Zellen von **3.7V auf 4.2V** zu bringen. Die 4.2V sind die
Ladeschlussspannung. Dieser Wert darf nicht überschritten werden, ansonsten die Batterie beschädigt werden könnte. Ist die Ba
geladen, weist jede Zelle eine Spannung von 4.2V auf. Ist die Batterie leergeflogen, weist die Spannung im Idealfall 3.7V auf.

Referenz: *LiPo-Akku-Laden - Tipps*

8.7.4 Während des Flugs

Die Spannung der Zellen sollte vor dem Start bei 4.2V liegen. Wenn die Spannung während des Flugs auf 3.5V pro Zelle sinkt, sollt
Drohne sofort landen.
Referenz: *LiPo-Batterie-Verhalten während des Flugs*

8.7.5 Nach dem Flug

Um eine vorzeitige Alterung der Batteriechemie zu verhindern, sollte die Spannung nach dem Flug auf 3.9V pro Zelle eingestellt we
Referenz: *Batteriepflege nach dem Flug*

8.8 Batterie-Beschädigungen

8.8.1 Aufgeblähte Batterien

LiPo-Batterien können sich mit der Zeit aufblähen, was in der Regel auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist: **häufiges Tiefentlad
Alterung der Batterie oder Überhitzung**. Wenn die Batterie zu oft tiefentladen wird, kristallisiert der Elektrolyt im Inneren, was
von Gasen wie Kohlenstoffdioxid (CO_2) führen kann. Dies führt zum Aufblähen der Batterie und kann die Leistung sowie die Sicherh
beeinträchtigen. Aufgeblähte Batterien sollten **umgehend entsorgt und nicht weiter verwendet** werden.
Referenz: *LiPo Battery Care and Maintenance*

8.8.2 Beschädigte Batterien

Batterien, die auf den Boden gefallen sind, sollten **immer entsorgt** werden. Der Aufprall kann dazu führen, dass sich die Elektrode
der Zelle berühren, was zu einem Kurzschluss führt. Dieser Kurzschluss verursacht einen widerstandslosen Stromfluss, wodurch die
extrem heiß wird. Diese hohe Temperatur kann dazu führen, dass die Batterie Feuer fängt. Es ist daher entscheidend, beschädigte
sofort sicher zu entsorgen.
Referenz: *Battery University - Battery Damage*

8.9 Smartbatterie

Smartbatterien sind mit einer Vielzahl von Technologien ausgestattet und werden in Drohnen zunehmend eingesetzt. Sie überwach
eigenständig ihren Lade- und Entladezyklus, verhindern Tiefenentladung und Überladung und stellen sicher, dass die Batterie unter
Bedingungen betrieben wird. Einige Smartbatterien heizen sich bei niedrigen Temperaturen auf, um die Leistung zu erhalten, und e
sich nach einer definierten Lagerzeit auf eine sichere Lagerspannung, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Diese Funktionen mache
einer sicheren und effizienten Lösung für den Einsatz in Drohnen.
Referenz: *Smart Battery Technology*

9. Anhang Rehkitzrettung

9.1 Gesetzliche Grundlage

9.1.1 Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel

Laut dem eidgenössischen **Jagdgesetz, Art. 18a**, wird eine Strafe von bis zu CHF 20'000 verhängt, wenn jemand vorsätzlich und Berechtigung jagdbare Tiere einfängt, sie gefangen hält, sich aneignet oder einführt, um diese dann auszusetzen. Diese Regelung d Schutz von Wildtieren und soll Missbrauch verhindern.
Referenz: *Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel, Art. 18a*

9.1.2 Schweizer Tierschutzgesetz

Nach dem Schweizer Tierschutzgesetz, **Kapitel 5, Art. 26a**, wird eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe ve wenn jemand vorsätzlich Tiere auf qualvolle Art oder aus Mutwillen tötet. Diese Bestimmung schützt Tiere vor unnötigem Leid und auf alle Arten, einschließlich Wildtiere.
Referenz: *Schweizer Tierschutzgesetz, Art. 26a*

9.1.3 Gerichtspraxis

In Fällen der Vermähung eines Rehkitze könnte Art. 26a des Schweizer Tierschutzgesetzes zur Anwendung kommen. Es hängt vom oder der Fahrlässigkeit des Landbewirtschafters ab, ob er alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen hat, um eine solche Vermähung verhindern. Die aktuelle Gerichtspraxis betrachtet es als verhältnismässig und zumutbar, dass Wiesen in der Nähe von Wäldern vor auf Rehkitze überprüft werden.
Referenz: *Rehkitzrettung – Gerichtspraxis und Maßnahmen*

9.2 Das Reh

Das Reh, ursprünglich aus Waldrandzonen stammend, hat sich erfolgreich eine Reihe von Lebensräumen erschlossen und kommt h in offenen Agrarlandschaften vor. Aufgeschreckte Rehe suchen schnell Schutz in Dickichten. Rehe sind Wiederkäuer und bevorzuge eiweißreiches Futter. Im Sommer leben sie oft einzeln oder in kleinen Gruppen, während sie im Winter größere Sprünge bilden kön
Referenz: *Wildtiere in der Schweiz - Das Reh*

9.2.1 Sinne

Das Reh hat einen stark ausgeprägten Geruchssinn und kann einen Menschen aus einer Entfernung von 300 bis 400 Metern riecher seitlich stehenden Augen kann es seine Umgebung sehr gut überwachen, ohne den Kopf zu drehen. Rehe reagieren besonders auf Bewegungen, und ihr Erkennungsvermögen für unbewegte Objekte ist begrenzt. In Bezug auf das Gehör sind Rehe unterschiedlich empfindlich und reagieren unterschiedlich auf verschiedene Geräusche. Sie gewöhnen sich beispielsweise an den Lärm einer Autob werden jedoch durch das Knacken eines Zweiges alarmiert.
Referenz: *Verhalten von Rehen - Die Sinne*

9.2.2 Laute

Der bellende Laut (Schrecken) ist die häufigste Lautäußerung des Rehs, vor allem wenn es aufgeschreckt wird und die Störung noc identifiziert wurde. Es drückt Erregtheit und Aggression aus, mehr als Angst. Das Bellen dient auch zur Kommunikation mit Artgeno fiependen Lauten locken sich Kitz und Ricke gegenseitig.
Referenz: *Rehe und ihre Lautäußerungen*

9.2.3 Tagesablauf

Das Reh ist überwiegend tagaktiv und benötigt zwischen acht und elf Äsungsperioden pro Tag. Während des Frühjahrs und Somme es bis zu sechs Stunden täglich mit Fressen und Wiederkäuen, schläft für ca. vier Stunden und ruht den Rest des Tages. In den küh Monaten wie Herbst und Winter ändern sich diese Perioden leicht, da die Rehe mehr Zeit mit Nahrungsaufnahme und Wiederkäuen Rehe, die häufig von Menschen gestört werden, neigen dazu, nachtaktiver zu werden.
Referenz: *Tagesablauf des Rehs*

9.2.4 Fortpflanzung

Die Paarung der Rehe findet von Anfang Juli bis Mitte August statt. Nach der Befruchtung geht die Ricke in die Keimruhe, und das E Ei entwickelt sich erst ab Dezember weiter, was zur Geburt der Kitze zwischen Mai und Juni des folgenden Jahres führt. Rehe könne Tragzeit je nach Äsungsbedingungen steuern, was dazu führt, dass die Geburt zu einem für die Kitze günstigen Zeitpunkt erfolgt. K Geburt wählt die Ricke einen Setzplatz, der meist eine wenig bewachsene Stelle in der Nähe eines Dickichts ist. Der Geburtsvorgan der Regel zwischen vier und fünf Stunden.
Referenz: *Fortpflanzung und Aufzucht des Rehs*

9.2.5 Lebensalter

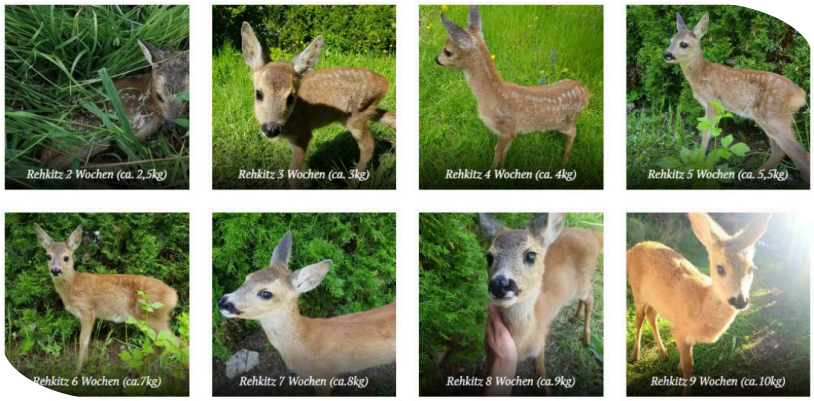
Rehe erreichen in freier Wildbahn aufgrund starker Zahnabnutzung in der Regel ein Alter von nur zehn bis zwölf Jahren. Das Durchschnittsalter in einer Rehpopulation ist jedoch gering, da viele Tiere nicht älter als drei oder vier Jahre werden. Einige wenige deren Lebensalter durch Markierungen bestätigt wurde, haben jedoch auch außergewöhnlich hohe Altersgrenzen erreicht, wie eine 20.5 Jahre alt wurde.
Referenz: *Lebensspanne und Alter von Rehen*

9.3 Altersansprache Rehkitz

(Weitere Details und spezifische Altersansprache der Rehkitze können hinzugefügt werden, wenn erforderlich.)

Gewicht	1–1,5 kg	1,5–2,5 kg	2–4 kg	3–6 kg
Fell	dunkel, mit vielen schwarzen Haaren durchsetzt	dunkelbraun, schwarze Haare selten	braun, kaum schwarze Haare	braun, keine schwarzen Haaren
	Flecken sehr hell	Flecken hell	Flecken hell	Flecken verblassen
Verhalten	ducken sich in der Regel vor dem Menschen			fliehen vor dem Menschen
Alter	1 Woche	2 Wochen	3 Wochen	4 Wochen

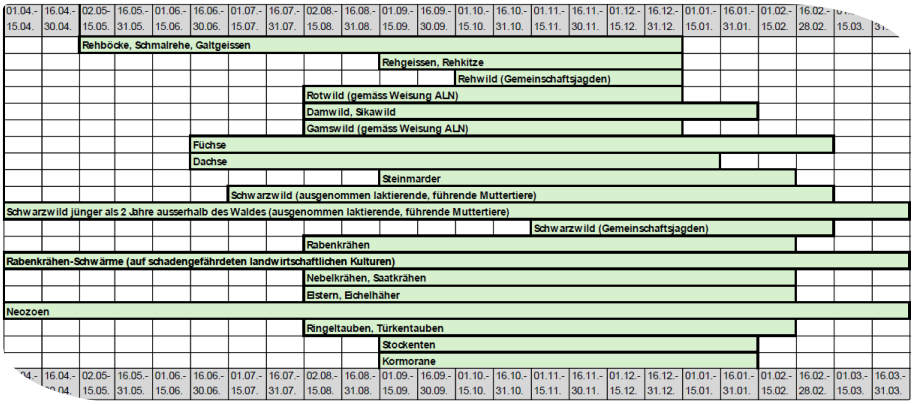
Altersbestimmung eines Rehkitz



Altersbestimmung eines Rehkitz (Bilder)

10 Jagd

10.1 Jagdzeiten Wildtiere Kanton Zürich



Jagdzeiten Zürich

Lerninhalt abschliessen

© 2025 by drohnenrehkitzrettung.ch